사용 설명서

AzazaTool

도시·토목·교통 등 엔지니어링 업계 실무자들을 위한 도구 모음

한 번 로그인으로 쓰는 도구 모음 AzazaTool 과, 그 안의 도면 종합툴 · 토지조서 · 농지 · 산지 조서 · 관리계획도 · 용도지역 → CAD 등 각 도구의 사용 방법을 설명합니다.

도면 종합툴 · 도면 합치기 · 좌표 변환 · 표고·경사 분석 · 구역계 · 용도지역 → CAD (지침 표시기준 · 도장) · 지목 → CAD · 소유구분 → CAD · 토지조서 (베타) · 현황분석 (베타) · 지적도 (베타) · 농지 · 산지 조서 (베타) · 관리계획도 (베타) · PPT 그림 바꾸기 · 자동 업데이트

작성자 임현호 (azazahhlim@naver.com)

작성일 2026년 11월 10일

대상 AzazaTool.exe

프로그램 버전

v1.5.21

목차

1 시작하기 — 설치 · 회원가입 · 로그인

2 AzazaTool 첫 화면 — 기능 찾기 · 공통 화면 · 구역계 칸 · 글꼴 칸

3 도면 종합툴 — 화면 한눈에

4 도면 합치기 — 넣기 → 합치기 → 저장

5 레이어 범례 — 빼기 · 색 · 굵기

6 좌표 변환 — GRS80 ↔ Bessel · UTM-K · 원점

7 표고·경사 분석 — 표고만 · 경사만 · 경사 구간 자동 · 구역계

8 용도지역 → CAD — 지침 표시기준 해치 · 용도지역 도장

9 지목 → CAD — 28개 지목 색 해치

10 소유구분 → CAD — 국유지 · 공유지 · 사유지

11 토지조서 (베타) — 구역계 → 토지조서 · 요약 · 편입도면

12 PPT 그림 바꾸기 — 자른 범위 그대로 새 그림으로 · 도형 자리에 그림

13 현황분석 (베타) — 위치도 · 토지이용 · 지목 현황도 → SVG · PNG

14 지적도 (베타) — 지적 SHP · 구역계 → 지번 넣은 DXF · DWG

15 농지 · 산지 조서 (베타) — 부담금 · 대체산림자원조성비 조서 · 전용협의도 · 소유자

16 관리계획도 (베타) — 기정도 CAD · 결정조서 · 고시 찾기

17 업데이트 · 자주 묻는 질문

이 설명서는 프로그램 안에서도 열 수 있습니다

AzazaTool 왼쪽 메뉴 `사용설명서` 는 이 전체 설명서, 각 도구 화면 오른쪽 위 `사용법` 은 **그 도구 장만** 담은 설명서가 열립니다. 업데이트되면 설명서도 함께 바뀝니다.

1 시작하기

1.1 설치

1. 받은 `AzazaTool-win64.zip` 을 오른쪽 클릭 → **모두 압축 풀기** (바탕화면이나 문서 폴더 등). 압축 파일 안에서 바로 실행하면 안 됩니다.
2. 풀린 폴더의 `AzazaTool.exe` 를 실행합니다. 바탕화면에 바로 가기를 만들어 두면 편합니다.
3. “Windows의 PC 보호” 화면이 나오면 추가 정보 → 실행 (처음 한 번).

Windows 10·11 (64비트). 폴더는 `C:\Program Files` 가 아닌 곳에 두세요(업데이트가 되도록). 폴더 안의 다른 파일은 지우거나 옮기지 마세요.

> **예전 ‘도면 종합툴’(DrawingTool.exe)을 쓰던 분**
> 켜면 자동으로 AzazaTool 로 업데이트됩니다. 쓰던 바로 가기를 눌러도 AzazaTool 이 열리고, 로그인도 그대로입니다. 다시 받을 필요가 없습니다.

1.2 회원가입

그림 1-1. 회원가입

처음 켜면 첫 화면에 로그인 칸이 나옵니다. 아래 `회원가입` 을 누르고 적습니다.

칸	적는 것
이름 *	본명
업계 *	목록에서 고름 (없으면 “기타”)
소속 (선택)	회사·부서
소개해 준 분 (선택)	프로그램을 알려 준 분
아이디 *	영문·숫자 4~20자. `중복 확인` 을 꼭 누릅니다
비밀번호 *	6자 이상

아래 **[필수] 개인정보 수집 · 이용 동의** 와 **[필수] 이용 안내 확인** 에 체크하고 (`자세히` 를 누르면 내용이 보입니다) `가입 신청`. 담당자가 허가하면 `다시 확인` 을 누르거나 다시 켜면 바로 열립니다 (바로 쓸 수 있게 해 둔 때는 기다리지 않고 열립니다). 한 번 허가되면 계속 쓸 수 있습니다.

1.3 로그인 · PC 2대 · 비밀번호

- 로그인은 **AzazaTool 을 켤 때 한 번**만 합니다. 그 안의 도구는 모두 바로 열립니다. 한 번 로그인한 PC 는 다음부터 자동으로 로그인됩니다.
- 한 계정은 **PC 2대**까지. 3번째 PC 에서 로그인하면 가장 오래 쓰지 않은 PC 가 로그아웃됩니다.
- 인터넷이 없어도 마지막 확인 뒤 **14일**까지는 그대로 쓸 수 있습니다.
- **비밀번호를 잊었을 때**: 로그인 화면 `비밀번호를 잊었어요` → 아이디와 이름을 넣고 요청 → 담당자가 허용하면 **요청한 그 PC** 에서 24시간 안에 새 비밀번호를 정합니다.
- 로그인 화면에 **새 버전 알림**이 보이면 `바꾸고 다시 켜기` 를 눌러 먼저 최신으로 바꿀 수 있습니다.
- **회원 탈퇴**: 설정 → 계정 → `회원 탈퇴` → 비밀번호를 넣으면 서버에 있는 이름 · 아이디 · 소속 · PC 목록 · 사용 기록이 바로 모두 지워집니다 (되돌릴 수 없음). 내 PC 에 저장한 결과 파일은 그대로 남습니다.

비밀번호를 5번 틀리면 10분 동안 로그인할 수 없습니다.

2 AzazaTool 첫 화면

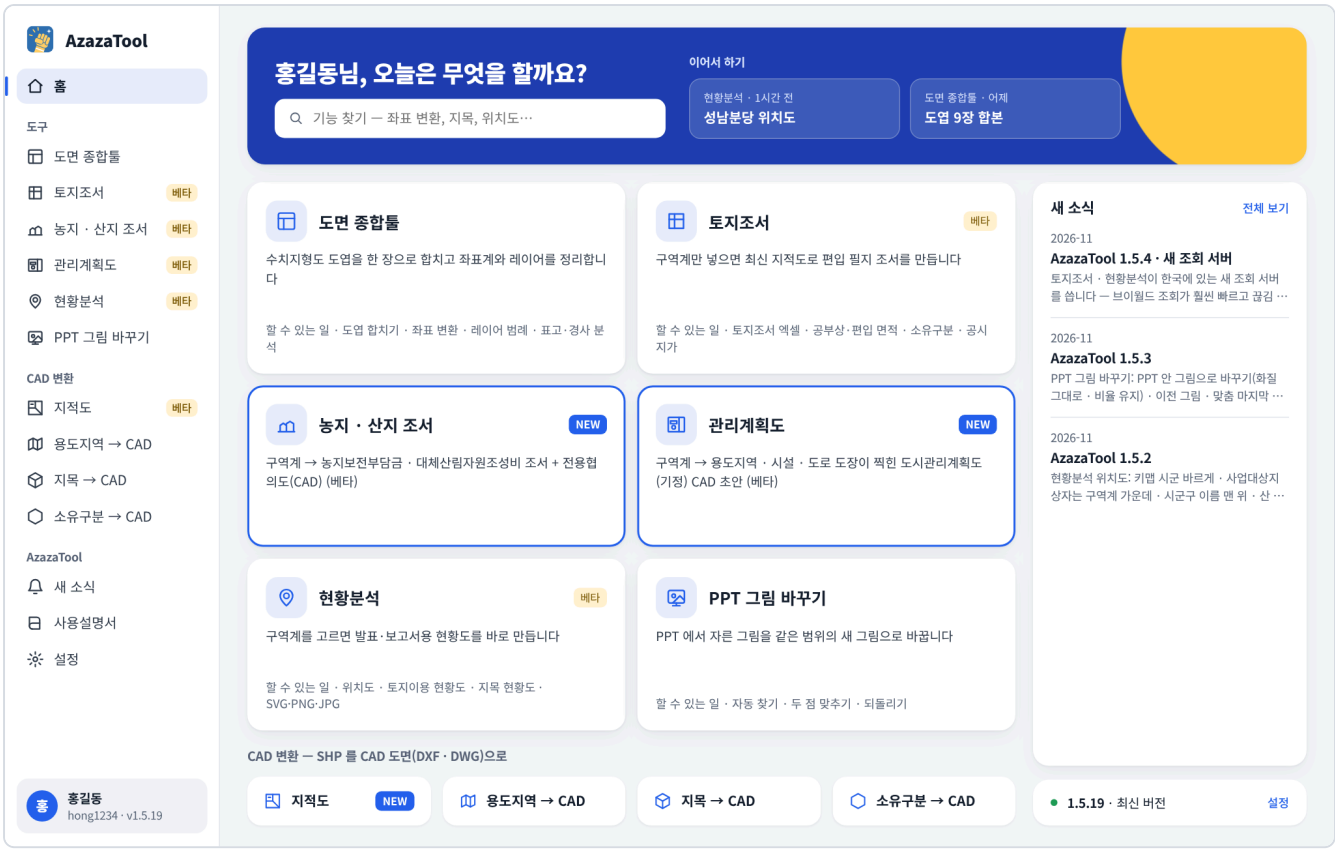


그림 2-1. 첫 화면

곳	하는 일
왼쪽 메뉴	홈 · 도구 · CAD 변환 · 새 소식 · 사용설명서 · 설정. 도구 이름을 누르면 **이 창 안에서 바로** 그 도구가 열립니다. 일하는 중인 도구에는 **초록 점**이 깜빡입니다. 맨 아래에 **내 정보**(이름 · 아이디 · 버전).
파란 띠 · 기능 찾기	하고 싶은 일을 치면(예: “좌표”, “지목”, “위치도”) 그 기능이 있는 도구가 나옵니다. 누르거나 Enter 를 치면 그 도구의 **그 기능 탭**으로 바로 열립니다 (↑ ↓ 로 고르기).
이어서 하기	최근에 저장한 결과 2개. 누르면 그 도구가 열립니다 (도구를 오가도 넣은 파일 · 설정 · 결과가 그대로 남아 있음).
도구 카드	큰 카드 4개(도면 종합툴 · 토지조서 · 현황분석 · PPT 그림 바꾸기)와 **CAD 변환** 3개. 카드에 한 줄 설명과 **할 수 있는 일**이 적혀 있습니다.
새 소식 · 버전	오른쪽에 새 버전 · 새 도구 소식, 아래에 지금 버전과 업데이트 상태
설정	화면 밝기(밝게 · 어둡게 · 자동), **도구 여는 방식**, 업데이트 확인, 로그아웃, 버전 정보

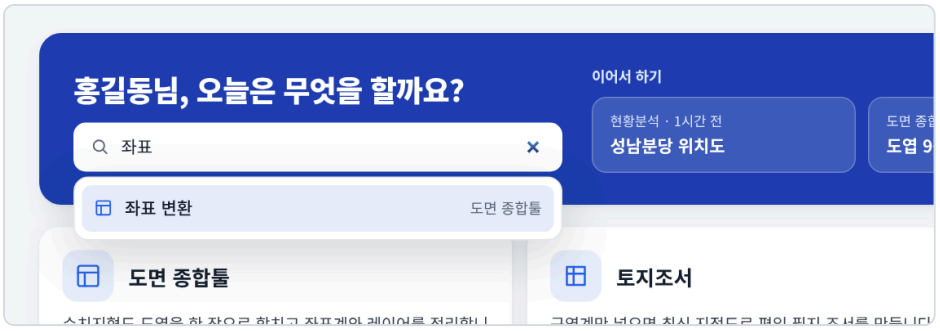
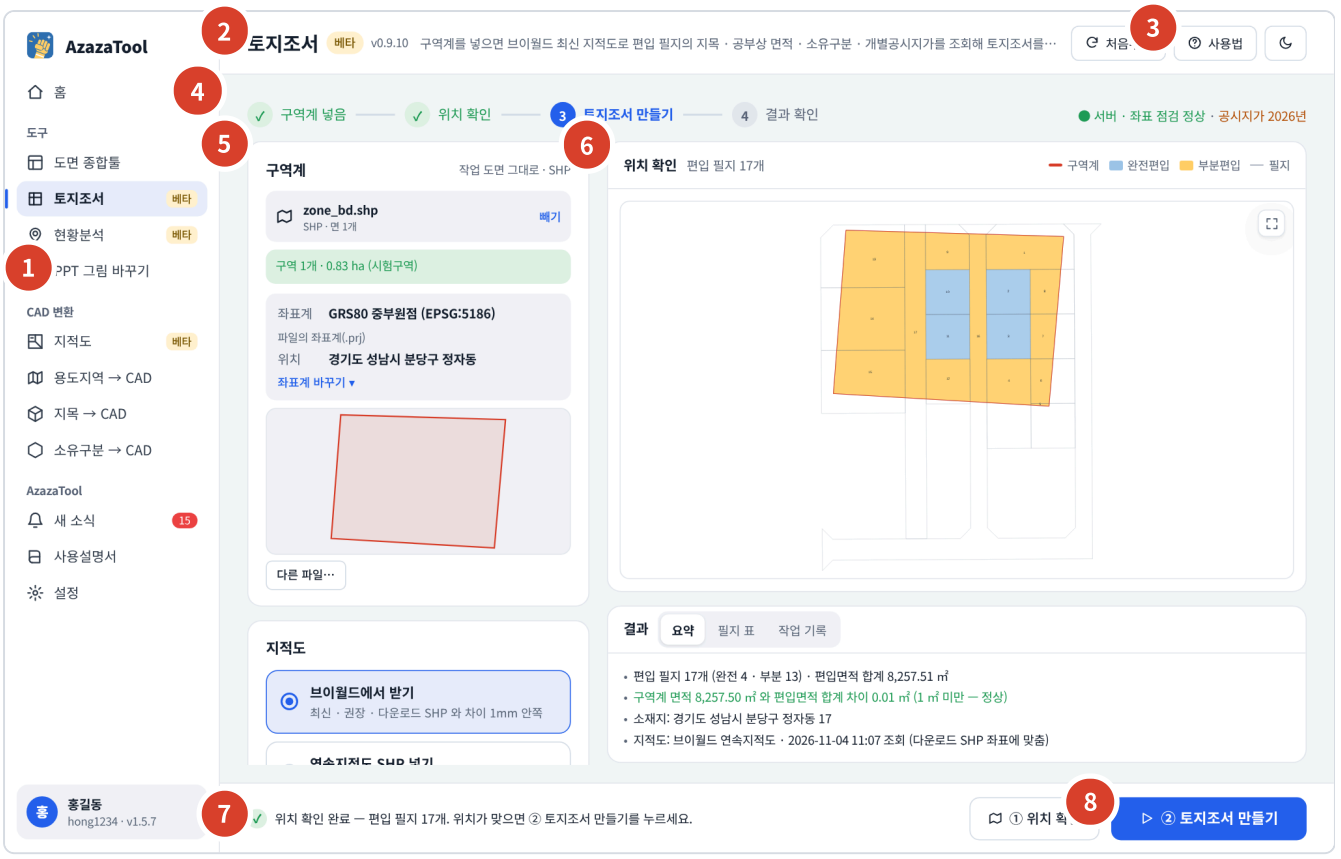


그림 2-2. 기능 찾기 — “좌표” 를 치면 도면 종합툴의 좌표 변환이 나옵니다

2.1 도구 화면 (모든 도구 같은 틀)



1. **왼쪽 메뉴** — 다른 도구로 바로 가기 (작업은 그대로 남음)
2. **도구 이름** · 베타 표시 · 버전 · 한 줄 설명. 기능이 여럿인 도구는 바로 아래에 **기능 탭**
3. 처음부터 (넣은 파일 · 구역계 · 대상지 · 결과를 비우고 다시 시작 — **설정까지 기본값으로**도 고를 수 있음) · 사용법 (이 도구 설명서만 열림) · 밝게/어둡게
4. **단계 표시** — 지금 할 단계가 파랗게, 끝난 단계는 ✓. 오른쪽 끝에 연결 · 점검 상태
5. **왼쪽 카드** — 지금 할 일만 크게. 가끔 쓰는 설정은 세부 설정 ▾ 안에 접혀 있음
6. **미리보기 · 결과** — 화면의 절반 이상. 휠: 확대 · 끌기: 이동
7. **안내 · 진행** — 다음에 할 일, 진행률, 일하는 중엔 취소
8. **파란 실행 버튼** — 어느 도구나 **오른쪽 아래 이 자리에 하나**. 단계에 따라 글이 바뀝니다 (예: 합치기 → DXF로 저장)

- 파일은 탐색기에서 **창 아무 데나 끌어다 놓으면** 지금 열린 도구로 들어갑니다.
- 바꾼 설정은 도구마다 기억되어 다음에 켜도 그대로입니다.
- 작업 중에 AzazaTool 을 닫으려 하면 끝날 때까지 막아 줍니다 (저장 안 된 결과를 지키려고).

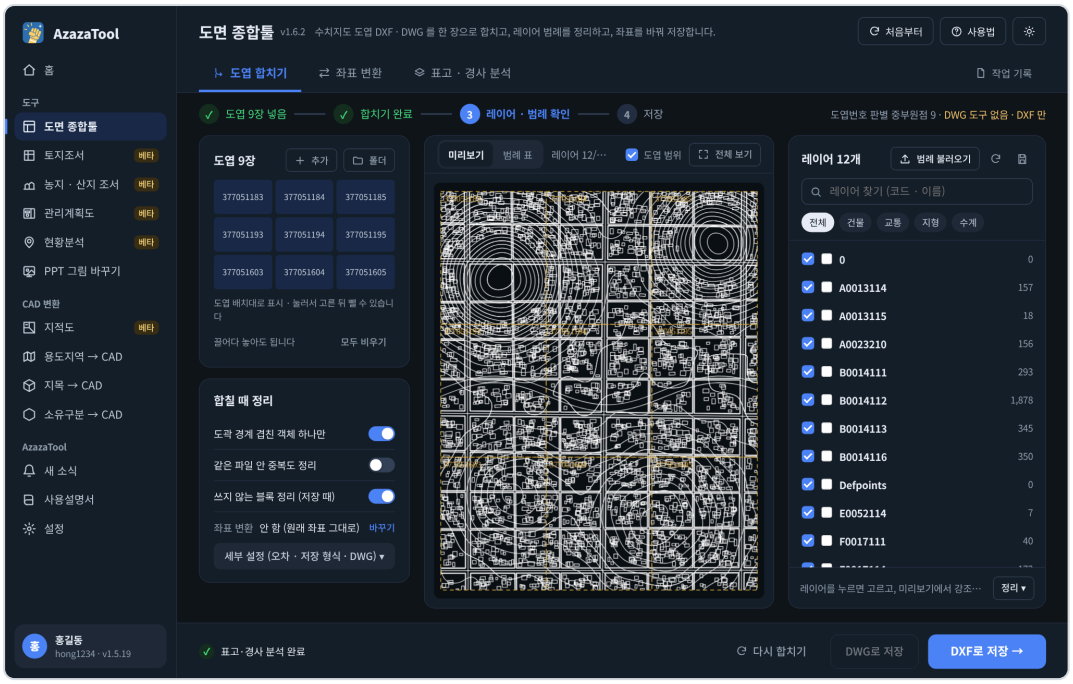


그림 2-4. 어두운 화면 (오른쪽 위 달 · 해 단추, 또는 설정에서)

2.2 간단한 화면 · 예전 화면

그림 2-5. 간단한 화면

첫 화면은 윈도우에 들어 있는 **Microsoft Edge WebView2** 로 그립니다. 이게 없거나 막힌 PC 에서는 **자동으로 간단한 화면**으로 열리고, 도구는 예전처럼 **따로 창**으로 열립니다 (현황분석 · 지적도 제외).

설정의 **도구 여는 방식**에서 **따로 창으로 (예전 화면)** 을 고르면, 새 화면에서도 도구를 예전 창으로 열 수 있습니다.

설정의 `간단한 화면으로 바꾸기`, 간단한 화면의 `웹 화면으로` 로 서로 바꿀 수 있습니다 (다음에 켤 때 적용).

2.3 구역계 넣기 (모든 도구 같은 칸)

구역계 칸 — 작업 도면을 넣고 레이어를 고른 모습

구역계를 쓰는 도구(**도면 종합툴 표고·경사 · 토지조서 · 현황분석**)는 모두 **같은 구역계 칸**을 씁니다.

1. **파일 넣기** — 구역계 SHP · GPKG 는 물론, **작업하던 DXF · DWG 도면을 그대로** 넣어도 됩니다 (구역계만 따로 저장할 필요 없음).
2. **구역계 레이어 고르기** — 도면이면 **닫힌 선이 있는 레이어만** 닫힌 선 수 · 면적과 함께 나옵니다. 이름이 구역계에 가장 가까운 레이어에 **이름으로 추천** 표시가 붙고 미리 체크됩니다. 여러 개를 고를 수 있고, 아래 미리보기에서 고른 레이어만 빨갛게 보입니다.
3. **좌표계 확인** — SHP 는 .prj 에서 읽고, 도면처럼 좌표계 정보가 없으면 **그 자리의 읍면동 이름**으로 맞는 좌표계를 추정해 노란 칸으로 알려 줍니다. 위치가 실제와 다르면 **좌표계 바꾸기 ▾** 에서 자리 이름이 맞는 줄을 고릅니다.

2.4 글꼴 고르기 (모든 도구 같은 칸)

글꼴 칸 — 이 PC 의 글꼴 목록 · 찾기

글자가 들어가는 결과(**지적도 · 현황분석 SVG · 표고·경사 DXF · 토지조서 편입도면**)는 **글꼴 칸**에서 글꼴을 고릅니다. 고르지 않으면 **맑은 고딕**(윈도우 기본 글꼴)입니다.

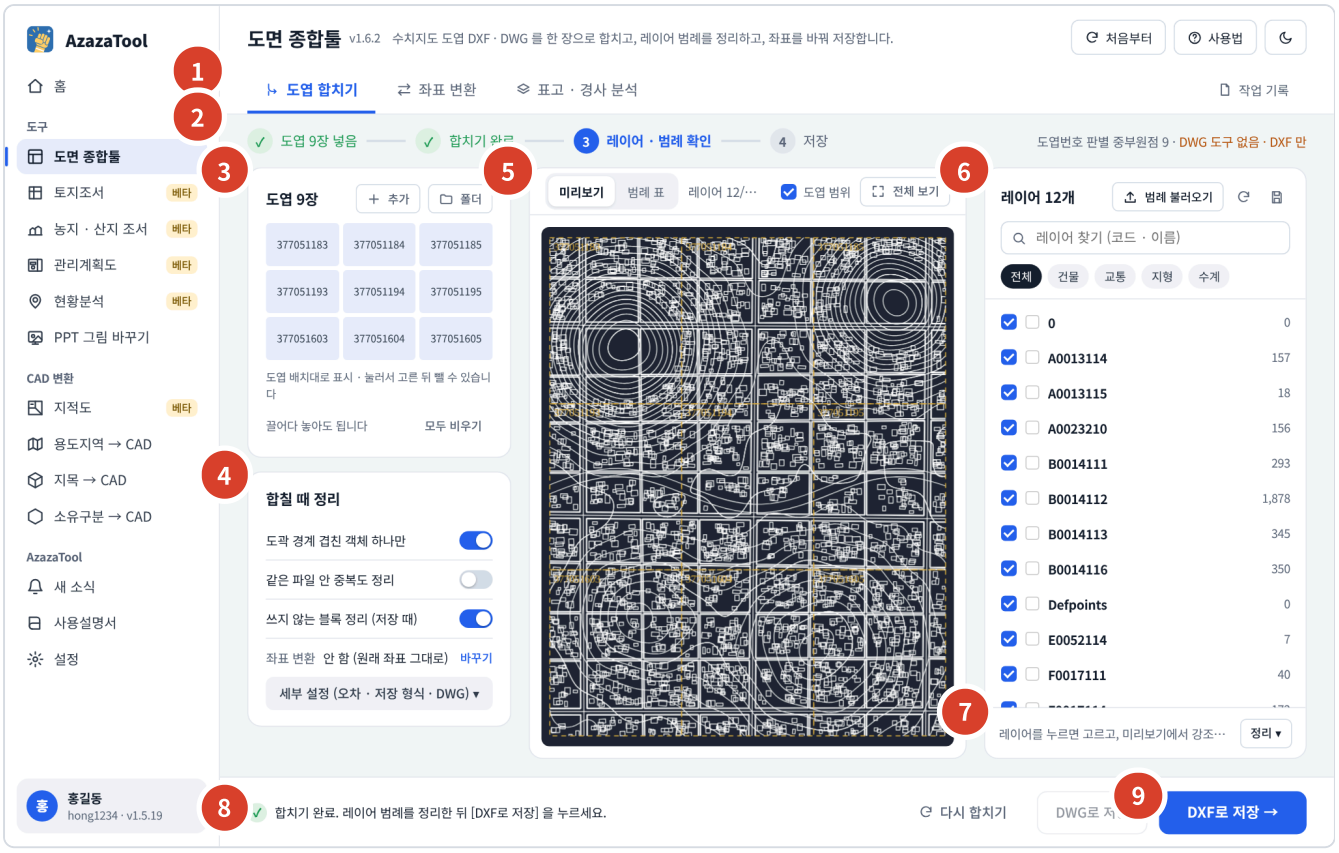
- 목록은 **이 PC 에 설치된 글꼴**이며, 이름을 그 글꼴 모양으로 보여 줍니다. 위 칸에 이름 일부(예: `서울`, `나눔`)를 넣으면 찾습니다. 최근 쓴 글꼴이 위에 나옵니다.
- 가운데 맞춤 · 상자 크기 · 필지 안에 넣기는 **고른 글꼴의 실제 글자 폭**으로 계산합니다.
- DXF · DWG · SVG 에는 **글꼴 이름만** 들어갑니다. 받는 사람 PC 에 그 글꼴이 없으면 다른 글꼴로 보입니다.

> **글꼴 저작권**
> 처음 글꼴 칸을 누르면 안내가 한 번 나옵니다. AzazaTool 은 글꼴을 배포하거나 사용 권한을 주지 않고, PC 에 이미 설치된 글꼴을 읽기만 합니다. 고른 글꼴을 도면 · 보고서 · 상업용 결과물에 써도 되는지는 **그 글꼴의 사용 조건을 직접 확인**하세요. 사용 조건을 어겨 생기는 책임은 사용자에게 있습니다.

3 도면 종합툴

수치지형도 도엽(DXF·DWG)을 합치고, 좌표를 바꾸고, 표고·경사를 분석하는 도구입니다. 첫 화면의 **도면 종합툴** 카드나 왼쪽 메뉴를 누르면 열립니다. 위쪽 **기능 탭**으로 **도엽 합치기 · 좌표 변환 · 표고 · 경사 분석 · 작업 기록**을 오갑니다.

3.1 화면 한눈에 (도엽 합치기 탭)



1. **기능 탭** — 도엽 합치기 · 좌표 변환(6장) · 표고 · 경사 분석(7장) · 작업 기록
2. **단계 표시** — 도엽 넣기 → 합치기 → 레이어 · 범례 확인 → 저장. 오른쪽 끝에 도엽번호 원점 판별 · DWG 도구 유무
3. **도엽** — 넣은 도엽이 **도엽 배치대로** 격자로 보임. 눌러서 고른 뒤 뺄 수 있음 · 추가 폴더
4. **합칠 때 정리** — 겹친 객체 · 블록 정리, 좌표 변환 요약, 세부 설정 ▾ (오차 · 저장 형식 · DWG)
5. **미리보기 / 범례 표** — 합친 도면을 크게. 범례 표로 바꾸면 모든 칸을 고칠 수 있음 (5장)
6. **레이어 목록** — 찾기 · 분류(건물 · 교통 …) · 포함 체크 · 색. 범례 불러오기 · 저장
7. 레이어를 누르면 **미리보기에서 강조**되고, 아래에 색 바꾸기 이름 · 선 ▾
8. **안내 · 진행** — 합친 결과(도면 수 · 객체 수 · 중복 정리), 꺼 둔 레이어 수
9. **파란 버튼** — 합치기 전엔 합치기, 합친 뒤엔 DXF로 저장 → (옆에 DWG로 저장 · 다시 합치기)

4 도면 합치기

수치지형도처럼 이웃한 도면 여러 장을 **하나의 도면**으로 합칩니다. 도곽 경계에서 겹친 똑같은 객체는 하나만 남깁니다.

4.1 순서

1. **도엽 넣기** — 추가 또는 폴더 (하위 폴더까지), 또는 탐색기에서 끌어다 놓기. 국토정보플랫폼에서 받은 압축을 푼 폴더를 그대로 고르면 됩니다. 넣은 도엽은 배치대로 격자에 보입니다.
2. **좌표 변환** — 좌표를 바꿀 때만 **좌표 변환** 탭에서 켭니다 (6장).
3. 오른쪽 아래 합치기 — 끝나면 아래 안내 줄에 도면 수·객체 수·중복 제거 수가 나오고, 가운데에 미리보기, 오른쪽에 레이어 목록이 나옵니다.
4. **레이어 손보기** — 필요하면 도곽 레이어를 빼거나 색·굵기를 바꿉니다 (5장). 레이어를 누르면 미리보기에서 그 레이어가 강조됩니다 (휠: 확대 · 끌기: 이동 · 뺀 레이어는 숨김).
5. 오른쪽 아래 DXF로 저장 → — 처음 도면이 있던 폴더에 이름이 제안됩니다.

그림 4-1. 합치기가 끝난 모습 (아래 실행 줄 · 파란 버튼이 [DXF로 저장 →] 으로 바뀜)

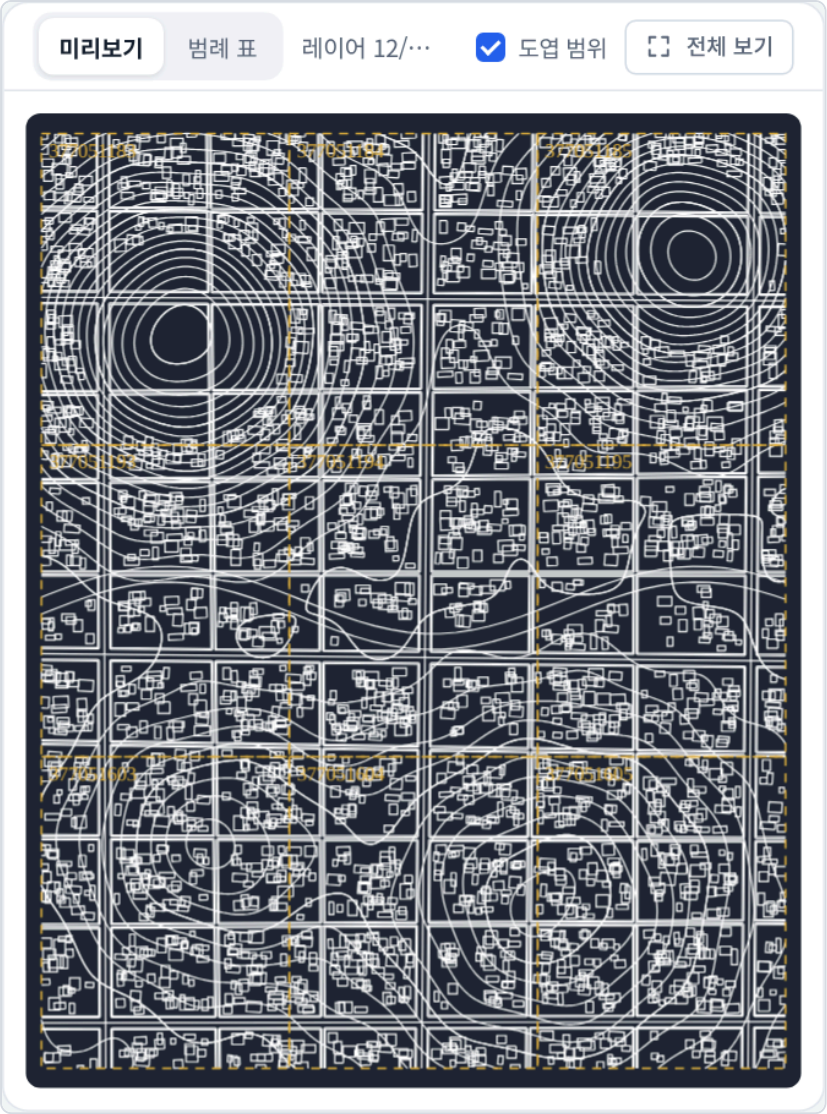


그림 4-2. 미리보기 (노란 점선 = 도엽 범위 · 끄고 켜기는 위쪽 [도엽 범위])

4.2 알아 두면 좋은 것

- **원본 파일은 바뀌지 않습니다.** 저장할 때 원본과 같은 이름을 고르지 마세요.
- 한 번 합친 뒤 범례를 바꿔 가며 여러 번 저장할 수 있습니다. 좌표 변환 설정을 바꿨다면 `합치기` 를 다시 누릅니다.
- DWG 는 이 PC 에 AutoCAD(LT 제외)·ZWCAD 등 정품이나 무료 ODA File Converter 가 있어야 읽고 쓸 수 있습니다. 없으면 DXF 를 쓰세요.
- 국토정보플랫폼 수치지형도는 경계에서 객체가 잘려 있어 “중복 제거 0개”가 정상입니다.
- 무엇이 몇 개 들어왔는지는 오른쪽 위 **작업 기록** 탭에 남습니다.
- 합친 뒤 좌표 변환 설정을 바꾸면 “좌표 설정이 바뀌었습니다” 안내가 나오고 파란 버튼이 `다시 합치기` 로 바뀝니다.
- **이미 좌표를 바꿔 둔 도면**이면 좌표 변환을 끈 채로 넣고 `합치기` 만 한 뒤, 바로 표고·경사 분석(7장)으로 넘어가면 됩니다. 한 장짜리 도면도 같습니다.
- 도엽번호로 자리를 알 수 없는 파일 이름이면, 합친 뒤 각 도엽의 좌표 범위로 격자를 그립니다. 그래도 안 되면 목록으로 보입니다.

5 레이어 범례

합치기가 끝나면 오른쪽 **레이어 목록**에 모든 레이어가 나옵니다. 여기서 바꾼 것은 **저장할 때** 적용됩니다. 모든 칸을 한눈에 보고 고치려면 가운데 위 `범례 표` 를 누릅니다.

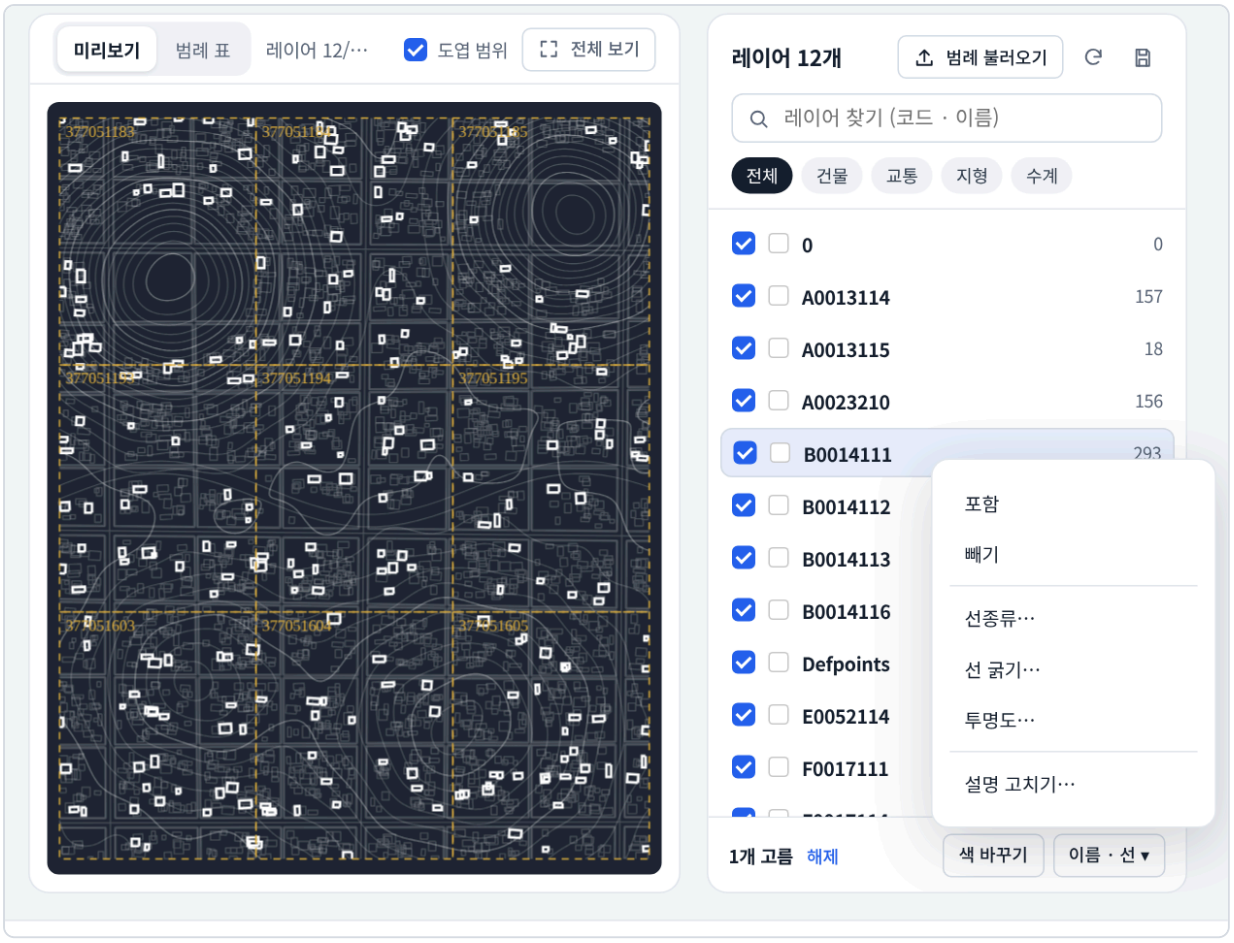


그림 5-1. 레이어를 골라 미리보기에서 강조하고 [이름 · 선 ▾] 을 연 모습

하고 싶은 것	방법
레이어 빼기 / 넣기	줄 왼쪽 **체크**를 누름 (체크 = 저장 · 끔 = 뺌, 뺀 줄은 흐리게)
원하는 레이어만 보기	위쪽 **찾기** 칸에 코드 일부(예: `B001`)나 "건물" 입력, 또는 분류 단추(건물 · 교통 · 지형 …)
미리보기에서 어디인지 보기	레이어 이름을 누르면 고른 레이어만 굵고 진하게, 나머지는 흐리게 보입니다
색	색 네모를 누르거나, 레이어를 고른 뒤 색 바꾸기. AutoCAD 색 번호(1~255) 또는 트루컬러
선종류 · 굵기 · 투명도 · 설명	레이어를 고르고 이름 · 선 ▾. 또는 **범례 표**에서 그 칸을 바로 누름
여러 레이어 한꺼번에	여러 줄을 누르거나 Shift 로 이어서 고른 뒤 같은 방법으로 (아래에 "3개 고름")
도곽선 · 빈 레이어 빼기, 모두 포함 · 모두 빼기	목록 아래 정리 ▾
정렬	범례 표의 머리(레이어 · 객체 수 등)를 누르면 그 순서로 (목록도 같은 순서)
잘못 바꿨을 때 (처음부터)	목록 위 ↺ 단추 또는 정리 ▾ → **범례 처음 상태로** — 다시 합치지 않고 합친 직후 상태로 되돌립니다. 도엽 · 설정을 바꿔 새로 하려면 오른쪽 아래 다시 합치기
정한 범례를 다음에도	범례 저장 (목록 위 저장 단추) → 다음에 범례 불러오기 (합친 뒤에)

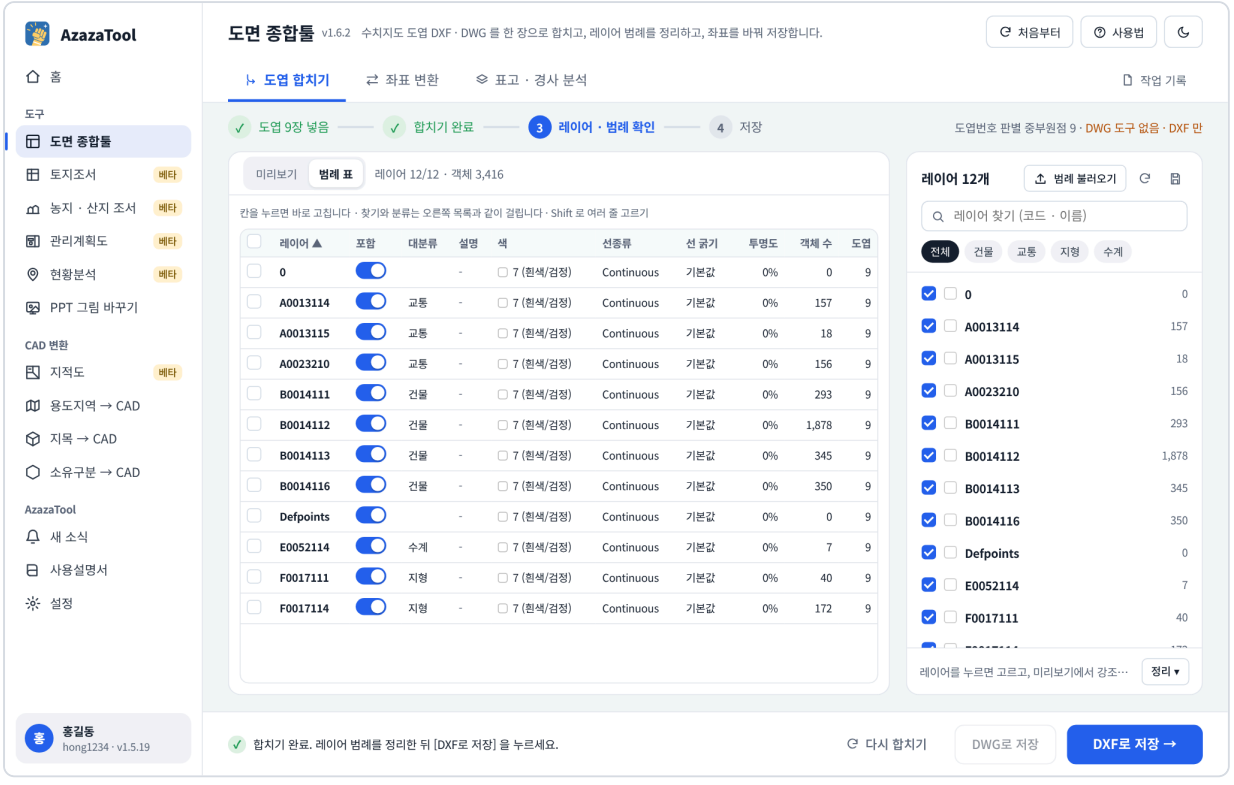


그림 5-2. 범례 표 — 표를 넓게 보도록 왼쪽 칸이 접힙니다

6 좌표 변환

합치면서 좌표계를 바꿉니다. 국토지리정보원 수치지도 활용 S/W(NGIMap)와 같은 방식·같은 변수입니다.

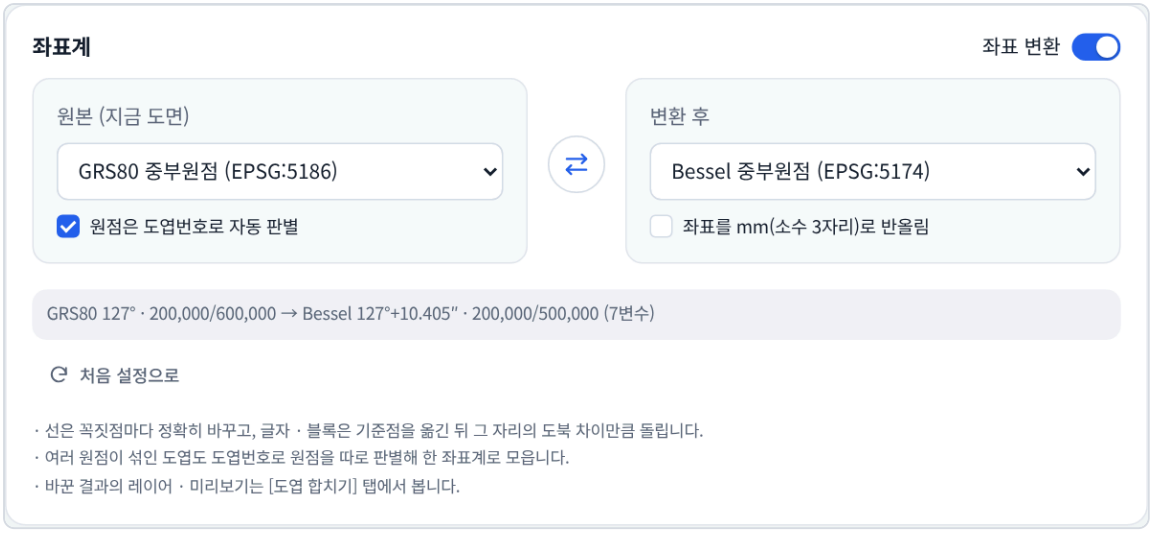


그림 6-1. 좌표 변환 탭

1. 위쪽 **좌표 변환** 탭에서 오른쪽 위 **좌표 변환** 스위치를 켭니다.
2. **원본**(지금 도면의 좌표계)과 **변환 후**(바꿀 좌표계)를 고릅니다.
3. 오른쪽 아래 `변환하며 합치기` → `DXF로 저장 →`. 레이어 · 미리보기는 도엽 합치기 탭에서 봅니다.

- 가운데 ⇄ 원본과 변환 후 바꾸기 · `처음 설정으로` 도엽번호로 다시 판별
- 도엽번호로 원점(서부·중부·동부)을 파일마다 자동으로 맞춥니다.
- **mm 반올림** 은 NGIMap 결과와 자릿수를 맞출 때 켭니다.

6.1 자주 쓰는 변환

하려는 것	원본	변환 후
수치지형도 → Bessel	GRS80 중부원점 (5186)	Bessel 중부원점 (5174)
Bessel → GRS80	Bessel 중부원점 (5174)	GRS80 중부원점 (5186)
UTM-K 로	GRS80 중부원점 (5186)	UTM-K (5179)
옛 가산값(50만) → 60만	GRS80 중부원점 · 구 가산값 (5181)	GRS80 중부원점 (5186)

서부·동부 도면이면 같은 방법으로 원점만 바꿔 고릅니다. 괄호 안은 EPSG 번호이며 QGIS 와 같습니다.

7 표고·경사 분석

합친 도면의 **등고선**으로 표고·경사를 계산해 **엑셀 분석표**와 **DXF 삽도**를 만듭니다 (QGIS 의 TIN → 경사 → 폴리곤화와 같은 순서).

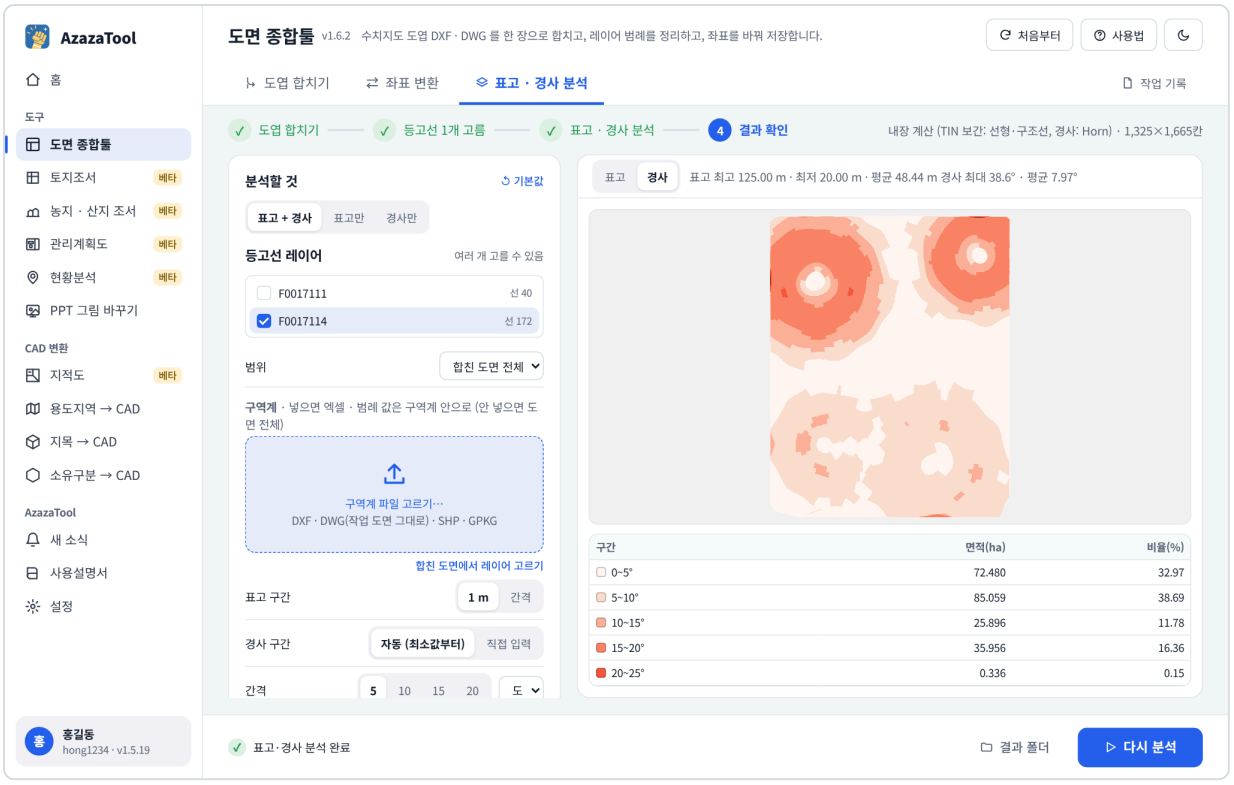


그림 7-1. 표고 · 경사 분석 탭 (왼쪽 설정 · 오른쪽 결과와 구간별 면적표)

1. 도엽 합치기 탭에서 도면을 `합치기` 한 뒤, 위쪽 **표고 · 경사 분석** 탭을 엽니다.
2. **분석할 것**을 고릅니다 — **표고 + 경사** / **표고만** / **경사만**. 고른 것의 파일만 만듭니다.
3. **등고선 레이어**(보통 `F0017114`, `F0017111`)를 고릅니다. 고르면 경사 범위를 바로 읽어 아래에 보여 줍니다.
4. **경사 구간 간격**(5 · 10 · 15 · 20)을 고르고, 결과물 · 저장 폴더를 확인합니다. 나머지는 대부분 기본값 그대로 쓰면 됩니다.
5. 오른쪽 아래 `표고 · 경사 분석` → 오른쪽 그림과 표로 결과를 확인 (표고 / 경사 바꿔 보기) → `결과 폴더`.

이미 좌표를 바꿔 둔 도면이나 일반 CAD 도면도 됩니다 — 좌표 변환 없이 합치기만 하고 분석하면 됩니다. 등고선에 높이(Z·고도) 값이 있으면 그 레이어를 고르면 됩니다. 이때는 `세부 설정 ▾` 의 **결과 좌표계**와 **픽셀 크기**를 직접 정해 주세요.

7.1 경사 구간 — 자동 (최소값부터)

그림 7-2. 분석할 것 · 경사 구간 자동 · 간격별 구간 수

기본은 **자동**입니다. 분석하는 도면의 **실제 경사 최소값**을 간격으로 내린 값부터 그 간격으로 나눕니다.

- 예) 경사가 15.3 ~ 62° · 5° 간격 → 15, 20, 25 … 60 이상
- 예) 35 ~ 80° · 5° 간격 → 35, 40 … 80 (10구간) — 범례가 많으면 10° 로 바꾸면 35, 45 … (5구간)

등고선을 고르면 경사 범위를 **대략** 미리 읽어 “5° → 16구간 · 10° → 8구간 …” 처럼 간격별 구간 수를 보여 줍니다. 구간이 너무 많으면 노란색으로 알려 줍니다. 분석이 끝나면 정확한 범위로 바뀝니다.

직접 입력을 고르면 예전처럼 경계값을 쉼표로 넣습니다 (0부터, 마지막은 ‘이상’). 단위(도 · %)는 옆에서 고릅니다.

7.2 구역계 안 값만 뽑기

사업지 같은 **구역계**를 넣으면, 분석은 도면 전체로 하고 **엑셀 분석표와 DXF 범례 값만 구역계 안**에서 계산합니다.

1. 합친 도면에 구역계가 있으면 **합친 도면**의 레이어 목록이 바로 나옵니다 — 구역계 레이어를 고르세요. 다른 파일이면 **구역계 파일 고르기…** 로 SHP · GPKG 또는 **작업하던 DXF · DWG 그대로** 넣고 레이어를 고릅니다. 초록 칸에 구역 수와 면적이 보입니다.
2. 표고 · 경사 분석 을 누릅니다. 결과 그림 위 목록에서 구역별로 바꿔 볼 수 있습니다 (빨간 선 = 고른 구역).

- 구역이 여러 개면 엑셀에 **"구역계 전체" 시트 + 구역별 시트**가 생깁니다. 구역 이름은 SHP 의 구역명·이름 칸이나 DXF 닫힌 선 안의 글자에서 가져오고, 없으면 "구역 1, 2…"입니다.
- 면적은 구간 폴리곤을 구역계로 정확히 잘라 낸 값, 최고·최저·평균은 칸 중심이 구역 안에 있는 칸으로 계산합니다(QGIS 자르기·구역 통계와 같은 방식).
- 구역계 파일의 좌표계는 파일에서 읽고(없으면 도면과 같다고 봄), 칸에 보이는 **위치**가 다르면 **좌표계 바꾸기 ▾** 로 고릅니다. 도면과 다르면 자동으로 도면 좌표계로 맞춥니다.

7.3 만들어지는 파일

파일	내용
`경사분석표.xlsx` · `표고분석표.xlsx` (표고만 · 경사만이면 그것만)	구분 · 면적 · 구성비 · 평균 · 비고 표, 최고·최저·평균
`경사분석.dxf` · `표고분석.dxf`	구간별 색 해치와 범례 (삽도용)
GPKG · SHP · GeoTIFF · QGIS 스타일	QGIS 에서 이어서 작업할 때

> **자주 바꾸는 설정**
> 분석할 것(표고 · 경사), 경사 구간 간격, 표고 구간 간격, 만들 파일 선택. 색상표(QGIS 와 같은 35종, 뒤집기) · 계산 방식 · 픽셀 · 도면 좌표계(합친 도면이 어떤 좌표계인지 — 바꿔도 변환되지 않음)는 세부 설정 ▾ 안에 있습니다. 바꾼 설정은 기억되고, 탭 맨 위 ↺ **기본값** 으로 되돌릴 수 있습니다. 조건 저장… · 조건 불러오기… 로 다른 PC 와 같은 조건을 쓸 수 있습니다.

결과가 QGIS 와 다르거나 불편한 점이 있으면 알려 주세요.

8 용도지역 → CAD

용도지역 SHP 를 **「도시·군관리계획수립지침」 별첨1 도면 표시기준(1/5,000 작성기준)**에 맞춘 바탕색과 무늬(사선·원) 해치가 들어간 CAD 도면(DXF)으로 바꿉니다. 색과 무늬는 지침 표를 그대로 따르므로 따로 정할 것이 없습니다.

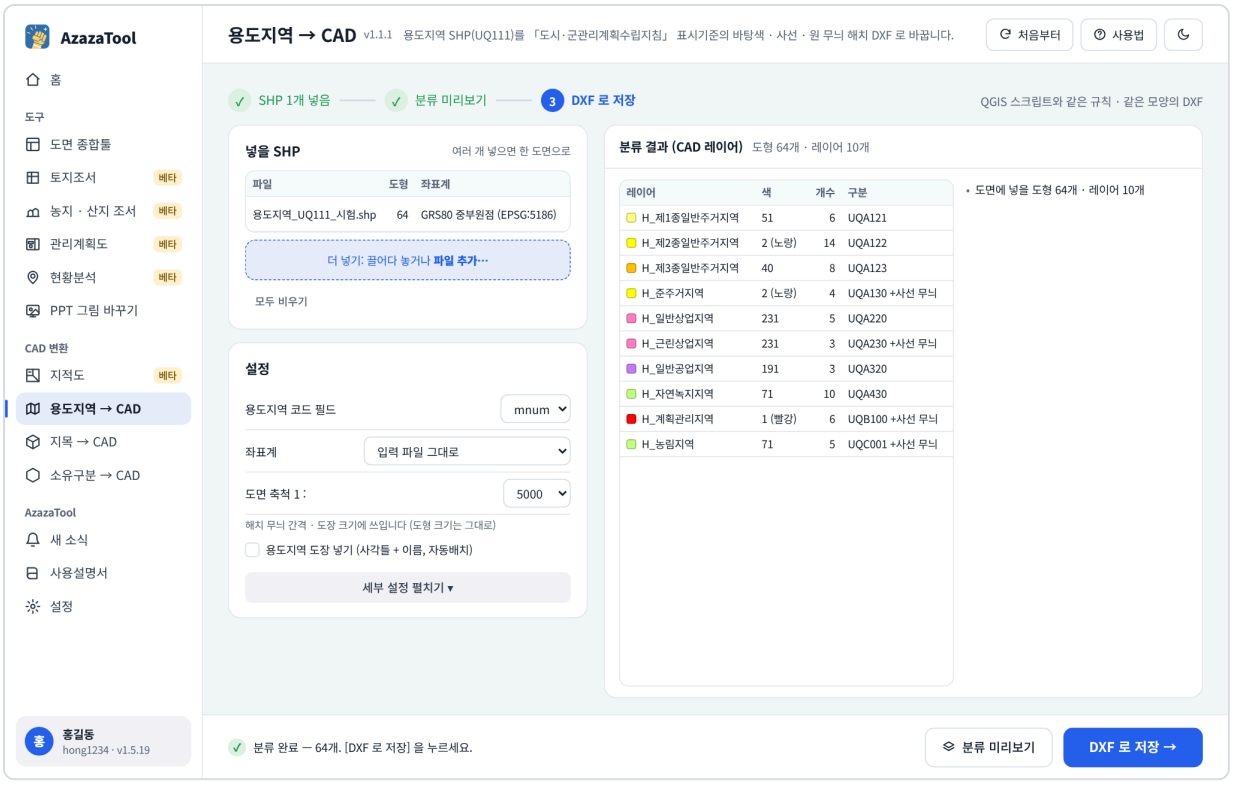


그림 8-1. 용도지역 → CAD — 저장하기 전에 레이어별 개수를 확인합니다

8.1 순서

1. **SHP 준비** — 국가공간정보포털·브이월드 등에서 받은 용도지역 SHP(파일 이름에 `UQ111`). `.shp` · `.shx` · `.dbf` · `.prj` (있으면 `.cpg`) 가 **같은 폴더**에 있어야 합니다.
2. 왼쪽 칸을 눌러 `.shp` 를 고르거나 끌어다 놓습니다. **여러 개**를 넣으면 **한 도면으로** 합쳐집니다 (시·도 여러 곳).
3. 분류 미리보기 를 누르면 오른쪽 **분류 결과**에서 레이어별 개수를 확인할 수 있습니다. 표에 없는 코드가 있으면 몇 개가 빠지는지 나옵니다.
4. DXF 로 저장 → — 끝나면 저장한 폴더를 열 수 있습니다.

8.2 설정

처음 값이 지침·QGIS 스크립트와 같은 기본값입니다. 자주 쓰는 것(필드 · 좌표계 · 도면 축척)만 보이고, 나머지는 세부 설정 펼치기 ▾ 안에 있습니다. 바꾼 설정은 기억됩니다.

설정	뜻
용도지역 코드 필드	코드를 읽을 칸. 기본 `MNUM` 의 21번째 글자부터 6자(예: …**UQA122**…). 없으면 `code` 칸 값을 그대로 씁니다.
만들기 방식	**블록**: 구역마다 블록 1개(`Z_번호`) · **그룹**: 구역마다 그룹 1개(해치·선을 따로 고치기 쉬움)
외곽선 색	QGIS 기본(진회색) · 흰색/검정(7) · 빨강(1, 지침의 관리계획선 색). 외곽선은 모두 `#외곽선` 레이어에 들어갑니다.
좌표계	입력 파일 그대로, 또는 다른 좌표계로 바꿔 저장 (도면 종합툴과 같은 변환)
무늬 바탕	**해치 1개 + 바탕색**(AutoCAD 2011 이상) · **해치 2개**(바탕 해치 + 무늬 해치, 옛 CAD 용)
도면 축척	무늬 간격을 정하는 값. 아래 8.3 참고
7층이하 따로	제2종일반주거지역 중 REMARK·ALIAS 칸에 '7층이하'가 있는 것은 `H_제2종일반주거지역(7층이하)` 레이어로
표에 없는 코드도 넣기	21개 표에 없는 코드(예: UQA120)는 기본으로 뺍니다. 켜면 코드마다 `H_코드` 레이어(예: `H_UQA120`)로 넣고, 바탕색은 **비슷한 코드의 색**을 따릅니다 (UQA120 일반주거 → 제1종일반주거 색, 주거 · 상업 · 공업 · 녹지 · 관리 묶음 안에서 번호가 가장 가까운 것). 비슷한 코드가 없으면 회색입니다.

8.3 도면 축척은 무늬 간격에만 쓰입니다

SHP 는 실제 땅 위 좌표(m)라서 **도형의 크기와 위치는 축척과 상관없이 그대로**입니다. 지침의 무늬 간격은 '도면 위 mm'로 정해져 있어, 이것을 땅 위 m 로 바꿀 때만 축척을 씁니다. 출력할 도면 축척에 맞추면 됩니다.

도면 축척	사선 간격 (도면 위 3mm)	원 무늬 (간격 5mm · 지름 2mm)
1 : 5,000 (기본)	15 m	간격 25 m · 지름 10 m
1 : 1,000	3 m (5배 촘촘)	간격 5 m · 지름 2 m

8.4 표시기준 (지침 별첨1, 1/5,000)

색은 AutoCAD 색 번호. 레이어 이름은 `H_용도지역명` (예: `H_준주거지역`).

코드	용도지역	바탕색	무늬
UQA111	제1종전용주거지역	51	원 1 간격 5mm · 지름 2mm
UQA112	제2종전용주거지역	2	원 1 간격 5mm · 지름 2mm
UQA121	제1종일반주거지역	51	—
UQA122	제2종일반주거지역	2	—
UQA123	제3종일반주거지역	40	—
UQA130	준주거지역	2	사선 1 간격 3mm · 45°
UQA210	중심상업지역	231	원 1 간격 5mm · 지름 2mm
UQA220	일반상업지역	231	—
UQA230	근린상업지역	231	사선 1 간격 3mm · 45°
UQA240	유통상업지역	231	—
UQA310	전용공업지역	191	원 192 간격 5mm · 지름 2mm
UQA320	일반공업지역	191	—
UQA330	준공업지역	191	사선 1 간격 3mm · 45°
UQA410	보전녹지지역	71	원 3 간격 5mm · 지름 2mm
UQA420	생산녹지지역	71	사선 3 간격 3mm · 45°
UQA430	자연녹지지역	71	—
UQB100	계획관리지역	없음	사선 1 간격 3mm · 45°
UQB200	생산관리지역	71	사선 1 간격 3mm · 45°
UQB300	보전관리지역	71	원 1 간격 5mm · 지름 2mm
UQC001	농림지역	71	사선 3 간격 5mm · 45°
UQD001	자연환경보전지역	131	원 3 간격 5mm · 지름 2mm

8.5 용도지역 도장

용도지역 도장 넣기를 켜면 해치마다 용도지역 이름이 든 사각틀 도장을 자동으로 찍습니다 (관리계획도와 같은 모양).

설정	뜻
도장 글꼴	도장 글자 글꼴 (2.4절). 사각틀 폭은 그 글꼴의 실제 글자 폭으로 정합니다.
도장 크기	기본은 **예시 도면과 같은 크기**(1:3000 예시의 도장 크기 그대로 · 관리계획도와 같음, 축척이 바뀌어도 그대로). 0.7 · 1.5 · 2배 또는 '용지 기준'(축척에 비례, 예전 방식)을 고를 수 있습니다.
작은 해치 빼기	도장보다 작은 해치(또는 3배보다 작은 해치)에는 도장을 찍지 않습니다. 모두 찍기도 고를 수 있습니다. 안 찍은 해치 개수는 저장 뒤 알려 드립니다.

- 같은 용도지역 해치가 붙어 있으면 한 묶음으로 보고 도장을 하나만 찍습니다.
- 다른 도장과 겹치거나 해치 밖으로 나가는 도장은 레이어 끝이 `_확인요` 인 레이어에 따로 둡니다. CAD 에서 옮겨 주세요.
- 도장 레이어는 `-(도장)용도지역-이름` 입니다.

9 지목 → CAD

연속지적도 SHP 의 **지번 끝 글자(지목 부호)**를 읽어 28개 지목으로 나누고, 지목별 색 해치와 외곽선이 들어간 DXF 로 바꿉니다. 지목 칸을 따로 만들 필요가 없습니다.

그림 9-1. 지목 → CAD — 두 파일을 한 도면으로 합친 모습

9.1 순서

1. 연속지적도 SHP(파일 이름에 `LDREG`)를 넣습니다. 시·군·구 여러 개를 넣으면 **한 도면**이 됩니다.
2. **지번 필드**가 `JIBUN` 인지 확인합니다 (예: `626-14도`, `642-32 대`, `산12임`).
3. 분류 미리보기 로 분류 결과를 확인하고 DXF 로 저장 →.

9.2 설정

설정	뜻
해치 색을 ByLayer 로	켜 두면 CAD 에서 **레이어 색만 바꿔도** 해치 색이 같이 바뀝니다 (기본)
지목 부호가 없는 필지	빼기(기본) 또는 `H_미분류` 레이어에 빨간 해치로 넣기. 빠진 지번은 결과 칸에 보입니다.
같은 필지는 한 번만	같은 지역이 든 파일을 겹쳐 넣었을 때(예: 충북 전체 + 서원구) **PNU 가 같은 필지**를 한 번만 넣습니다. 이웃한 시·군·구끼리는 겹치지 않습니다.
외곽선 색 · 만들기 방식 · 좌표계	용도지역 → CAD 와 같습니다 (8.2)

9.3 지목 · 레이어 · 색

부호	레이어	색	부호	레이어	색
전	H_전	62	답	H_답	64
과	H_과수원	60	목	H_목장	44
임	H_임야	72	광	H_광천지	145
염	H_염전	42	대	H_대지	40
장	H_공장용지	200	학	H_학교용지	161
차	H_주차장	254	주	H_주유소용지	13
창	H_창고용지	190	도	H_도로	253
철	H_철도용지	30	제	H_제방	192
천	H_하천	150	구	H_구거	151
유	H_유지	152	양	H_양어장	171
수	H_수도용지	140	공	H_공원용지	102
체	H_체육용지	123	원	H_유원지	90
종	H_종교용지	6	사	H_사적지	113
묘	H_묘지	156	잡	H_잡종지	35

10 소유구분 → CAD

지적 SHP 의 **소유자** 값을 **국유지 · 공유지 · 사유지**로 나눠 색 해치 DXF 로 바꿉니다. 원하면 국유지는 **관리청별**, 공유지는 **지자체별** 레이어로 더 나눕니다.

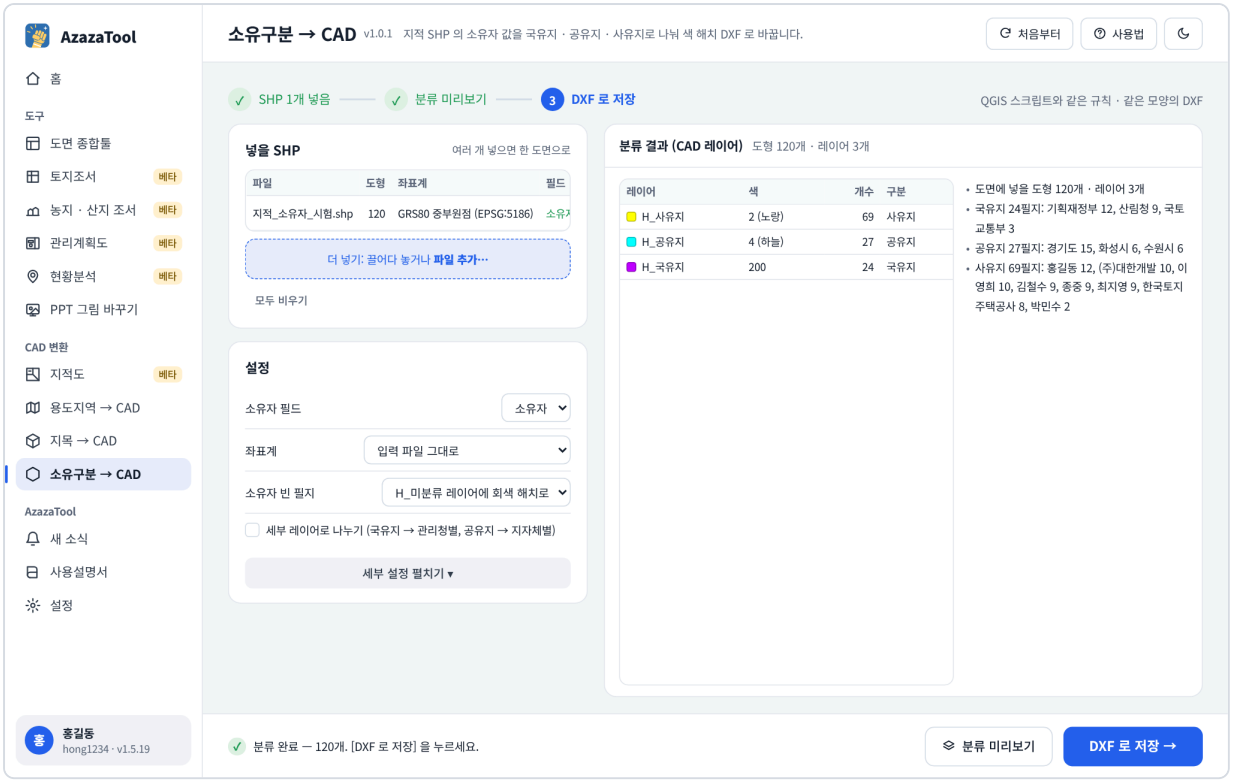


그림 10-1. 소유구분 → CAD — 오른쪽에서 소유자 값이 어떻게 나뉘었는지 확인

10.1 순서

1. 소유자 칸이 있는 지적 SHP 를 넣습니다. **소유자 필드** 이름이 다르면 목록에서 고릅니다.
2. 분류 미리보기 → 오른쪽 **분류 결과**에서 잘못 나뉜 값이 없는지 확인합니다.
3. DXF 로 저장 →.

10.2 나누는 규칙

분류	색	이런 값
국유지	200	`국` · `국유지` · `대한민국` · `국(국토교통부)` · 관리청 이름만 (`국토부` , `산림청` , `문화재청` 같은 옛 이름·줄임말 포함)
공유지	4	`공유지` · `시유지` 등 · 시·도 (`경기도` , `충북`) · 시·군·구 (`오산시` , `경기도 광주시` , `청주시 서원구`)
사유지	2	그 밖의 모든 값 (개인, 법인, 공공기관, 종중, 종교단체 …)
미분류	8	소유자가 비어 있음 — `H_미분류` 에 넣거나 뺄 수 있음

사람 이름과 헷갈리지 않도록 실제 시·군·구 이름 목록으로 확인합니다. '광주'만 있으면 광주광역시, '경기 광주'는 광주시로 봅니다.

10.3 설정

설정	뜻
세부 레이어로 나누기	국유지 → `H_국토교통부` , `H_산림청` … · 공유지 → `H_청주시` , `H_충청북도` … · 사유지는 하나. 세부 레이어 색은 필지가 많은 순서로 자동으로 정해집니다.
소유자가 빈 필지	`H_미분류` 에 회색으로 넣기(기본) 또는 빼기
그 밖	ByLayer · 같은 필지 한 번만 · 외곽선 · 만들기 방식 · 좌표계는 9.2 와 같습니다

11 토지조서 (베타)

구역계를 넣으면 **브이월드에서 최신 지적도**를 받아 구역계로 잘라 내고, 편입 필지의 **지목 · 공부상 면적 · 소유구분 · 개별공시지가**를 조회해 토지조서를 만듭니다. 지적도를 따로 받을 필요가 없습니다.

> **브이월드 오픈API 자료 안내**
>
> 브이월드 오픈API로 받은 자료는 측량으로 확정된 실제 경계나 원본 데이터와 다를 수 있습니다. **고시용 도면에는 사용하지 않는 것을 권장하며, 브이월드에서 직접 받은 SHP, 지자체 SHP 또는 측량 성과가 있다면 그 자료를 사용해 주세요.** 도구를 켤 때 한 번 안내가 나옵니다.

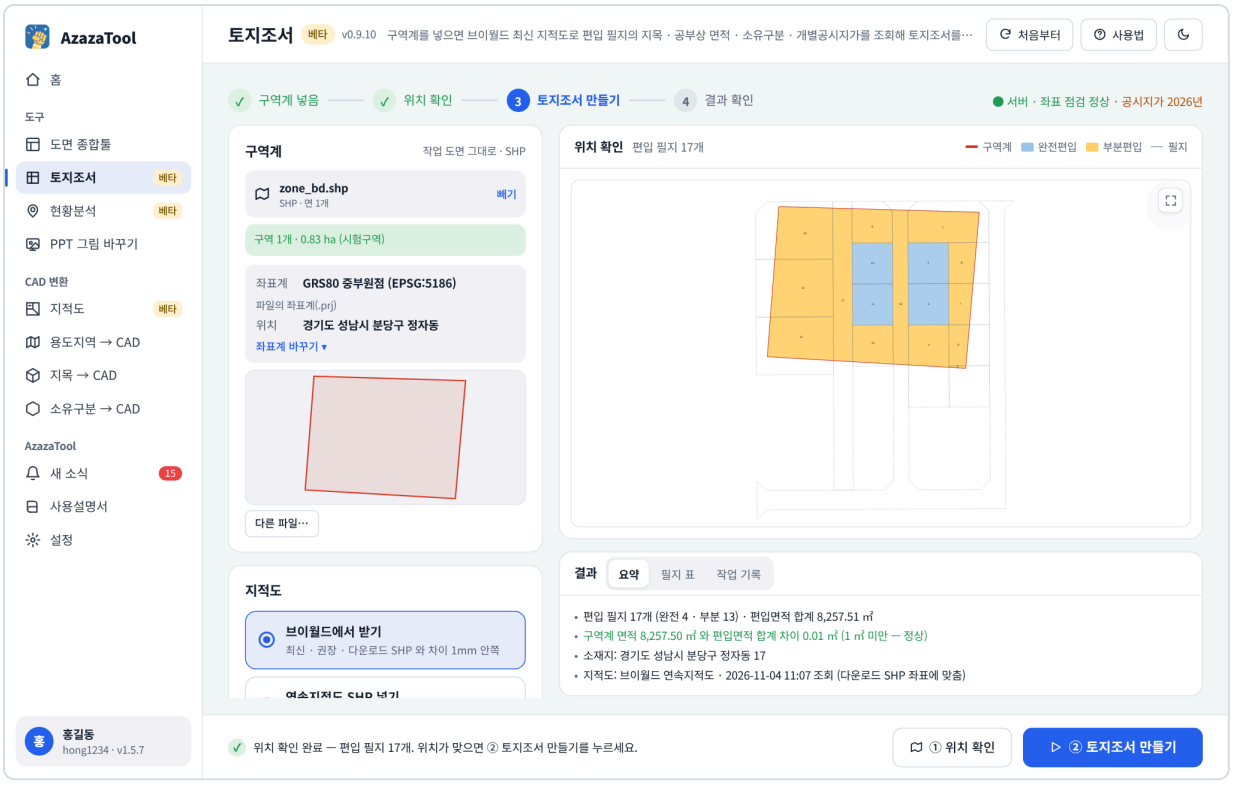


그림 11-1. 토지조서 — ① 위치 확인 뒤 모습 (위 단계 표시 오른쪽 끝 = 서버 · 좌표 점검 · 공시지가 상태) (파랑: 완전편입 · 노랑: 부분편입 · 숫자: 연번)

11.1 순서

1. **구역계** — SHP · GPKG 또는 **작업하던 DXF · DWG 를 그대로** 끌어다 놓습니다. 도면이면 닫힌 선이 있는 레이어 중 **구역계 레이어**를 고릅니다(이름으로 추천 · 여러 개 가능 · 미리보기에 빨갛게). 좌표계는 파일에서 읽고, 없으면 **그 자리 읍면동 이름**으로 추정해 보여 줍니다 — 다르면 **좌표계 바꾸기 ▾**. 결과(편입도면 · SHP)는 구역계와 같은 좌표계로 저장됩니다.
2. ① 위치 확인 — 구역계 범위의 지적도를 받아 그림과 소재지로 보여 줍니다. **엉뚱한 곳이 나오면 좌표계가 틀린 것**입니다.
3. **설정**(사업명 · 공시지가 연도, 세부 설정 ▾ 안에 허용 오차 · 편입 최소 면적 · 소수 · 연번 순서)을 확인하고 오른쪽 아래 ② 토지조서 만들기 → 저장할 폴더를 고릅니다.
4. 오른쪽 아래 **결과** 칸의 **요약 · 필지 표 · 작업 기록** 탭으로 바로 확인할 수 있습니다.
5. 고른 폴더 안에 `토지조서_사업명_날짜` 폴더가 생기고, 끝나면 폴더를 열 수 있습니다.

11.2 값을 정하는 방법

칸	어떻게
소재지 · 지번 · 본번 · 부번	PNU 에서 읽음 (산 지번은 지번 칸에 “산12-3”, 본번 12 · 부번 3)
구분	임야대장(산 지번)이면 **산**, 토지대장이면 빈칸
지목 · 공부상 면적 · 소유구분	브이월드 토지임야정보(토지·임야대장) 조회 값
개별공시지가 · 공시지가 기준일	고른 연도의 **1월 1일 기준**(정기공시) 가격. 그 필지에 1월 값이 없으면 같은 해 **7월 1일 기준**(추가공시), 그것도 없으면 앞 연도 값을 넣습니다. 기준일 칸에 `2026-01-01` · `2025-07-01` 처럼 날짜로 적고, 고른 연도의 1월 1일이 아니면 노랗게 표시합니다.
편입구분	**빠진 면적**(필지 도형면적 − 구역 안 도형면적)이 **허용 오차** 이하이면 **완전**, 아니면 **부분**
편입 여부	구역 안에 걸친 면적이 **편입 최소 면적**(기본 0.01㎡) 이상이어야 편입. 그보다 작은 조각은 구역계 선이 필지에 살짝 걸려 생긴 것이라 빼고, 요약 · 엑셀 **제외 필지** 시트 · 위치 확인 지도(회색 점선)에 남깁니다. 0 으로 두면 조금이라도 걸치면 편입
편입면적	완전편입 = 공부상 면적 · 부분편입 = 구역 안 도형면적 (QGIS 자르기와 같은 계산)
연번	지번 순(소재지 → 본번 → 부번) 또는 도면 위치 순(위 → 아래)

공시지가 기준일

개별공시지가는 그해 **1월 1일 기준** 가격을 4월 말(늦어도 5월 31일)에 공시합니다. 1월 1일 뒤에 분할·합병·지목변경 등이 생긴 필지는 **7월 1일 기준**으로 10월 말에 추가 공시됩니다. 6월 전이면 연도 기본값이 작년입니다. 브이월드 다운로드 화면의 날짜(예: 2월, 6월)는 데이터를 갱신한 날이지 공시지가 기준일이 아닙니다.

최종 값인지 표시

연도를 고르면 아래에 상태가 나오고, 엑셀 머리말에도 같은 문장이 들어갑니다.

● 2025년 1월 1일 기준 (2025-04-30 공시) · 7월 1일 기준 추가공시 반영 — 최종 값

● 2026년 1월 1일 기준 (2026-04-30 공시) · 7월 1일 기준 추가공시는 아직 브이월드에 없음 (2026년 10월 말 공시 예정)

브이월드는 그해 1월 1일 기준 값을 5월쯤 넣고, 7월 1일 기준 추가공시 · 이의신청 조정 · 정정은 **다음 해 2월쯤** 한 번에 넣습니다. 그 갱신이 들어오면 프로그램 업데이트 없이 자동으로 “최종 값”으로 바뀝니다. 올해 값의 최종 확인은 부동산공시가격알리미 · 일사편리에서 하세요.

11.3 지적도 좌표 (다운로드 SHP 와 같게)

브이월드 API 로 받은 지적도는 필지 모양은 다운로드 SHP 와 같지만, 브이월드 서버가 그 자리에서 좌표계를 바꿔 주는 방식 때문에 좌표가 조금 다릅니다 (5186 은 북쪽으로 약 8mm, 5174 는 약 6cm). 도구는 5186 으로 받아 **다운로드 SHP 좌표에 맞게 보정**하므로, 구역계 좌표계가 5186 이든 5174 든 다운로드 SHP 로 직접 자른 것과 같은 편입면적이 나옵니다 (청주 · 부산 · 광주 대조, 좌표 차이 0.3mm 안쪽).

- 서버가 매일 기준 필지의 좌표와 공시지가를 확인합니다. 브이월드가 바뀌어 어긋나면 결과 창과 엑셀 머리말에 ⚠ **경고**가 나옵니다. 이때는 지적도를 **SHP 파일** 방식으로 넣으세요.
- 다른 사람의 토지조서와 **완전히 같은 값**이 꼭 필요하면(제출 · 대조용), 그 사람이 쓴 연속지적도 SHP 를 **지적도: SHP 파일** 로 넣으면 됩니다.

11.4 만들어지는 파일

토 지 조 서

사업명	예시 사업	**작성**	2026-11-03 18:51
좌표계	GRS80 중부원점 (EPSG:5186)	**지적도**	브이월드 연속지적도 · 2026-11-03 18:44 조회 (다운로드 SHP 좌표에 맞춤)
대장	브이월드 토지임야정보 · 개별공시지가 · 2026-11-03 18:51 조회	**공시지가**	개별공시지가 2026년 1월 1일 기준 (2026-04-30 공시) · 7월 1일 기준 추가공시는 아직 브이월드에 없음 (2026년 10월 말 공시됨 · 브이월드에는 보통 다음 해 2월에 들어옴). 그 필지에 1월 1일 값이 없으면 7월 1일 → 앞 연도 값 (기준일 칸 노랑 · 비고)

연번	PNU	소재지	지번	구분	본번	부번	지목	공부상 면적(㎡)	편입면적(㎡)	편입구분	소유구분	개별공시지가 (원/㎡)	공시지가 기준일
1	4113510300101570001	경기도 성남시 분당구 정자동	157-1		157	1	대	882.1	**591.06**	부분	개인	12,390,000	2026-01-01
2	4113510300101570002	경기도 성남시 분당구 정자동	157-2		157	2	대	447.7	**447.70**	완전	개인	9,651,000	2026-01-01
3	4113510300101570003	경기도 성남시 분당구 정자동	157-3		157	3	대	448.9	**448.90**	완전	개인	9,651,000	2026-01-01
4	4113510300101570004	경기도 성남시 분당구 정자동	157-4		157	4	대	897.7	**450.68**	부분	법인	10,150,000	2026-01-01
5	4113510300101570010	경기도 성남시 분당구 정자동	157-10		157	10	대	449.0	**8.99**	부분	개인	9,298,000	2026-01-01
6	4113510300101570011	경기도 성남시 분당구 정자동	157-11		157	11	대	448.9	**207.82**	부분	개인	9,298,000	2026-01-01
7	4113510300101570012	경기도 성남시 분당구 정자동	157-12		157	12	대	449.1	**250.01**	부분	개인	9,298,000	2026-01-01
8	4113510300101570013	경기도 성남시 분당구 정자동	157-13		157	13	대	448.1	**291.26**	부분	개인	9,298,000	2026-01-01
9	4113510300101580001	경기도 성남시 분당구 정자동	158-1		158	1	대	440.2	**366.28**	부분	개인	11,340,000	2026-01-01
10	4113510300101580002	경기도 성남시 분당구 정자동	158-2		158	2	대	447.5	**447.50**	완전	개인	9,635,000	2026-01-01
11	4113510300101580003	경기도 성남시 분당구 정자동	158-3		158	3	대	447.5	**447.50**	완전	법인	9,635,000	2026-01-01
12	4113510300101580004	경기도 성남시 분당구 정자동	158-4		158	4	대	448.1	**412.46**	부분	법인	9,635,000	2026-01-01
13	4113510300101590001	경기도 성남시 분당구 정자동	159-1		159	1	대	1,178.6	**783.71**	부분	개인	11,230,000	2026-01-01
14	4113510300101590002	경기도 성남시 분당구 정자동	159-2		159	2	대	1,199.0	**941.61**	부분	개인	11,230,000	2026-01-01
15	4113510300101590003	경기도 성남시 분당구 정자동	159-3		159	3	대	1,199.4	**726.06**	부분	개인	11,230,000	2026-01-01
16	4113510300101850001	경기도 성남시 분당구 정자동	185-1		185	1	도로	3,801.5	**642.29**	부분	군유지	3,705,000	2026-01-01
17	4113510300101850002	경기도 성남시 분당구 정자동	185-2		185	2	도로	1,499.1	**793.66**	부분	군유지	3,705,000	2026-01-01
합 계 (17필지)								**15,132.4**	**8,257.49**	**4 / 13**			

그림 11-2. 토지조서.xlsx (예시 값)

파일	내용
`토지조서.xlsx`	**토지조서** 시트: 본표 + 오른쪽 **면적 검토**(도형면적 · 빠진 면적 · 비고). 편입구분과 편입면적은 수식이라, 오른쪽 위 **허용 오차**를 바꾸면 다시 계산됩니다. **요약** 시트: 지목별 · 소유구분별(국유지 · 공유지 · 사유지) · 완전/부분편입별 필지 수 · 면적 · 비율 — 본표와 수식으로 연결되어 발표자료에 바로 옮겨 적을 수 있습니다.
`편입도면.dxf`	구역계(빨강) · 완전편입(파랑) · 부분편입(노랑) 해치 · 원래 필지선 · 연번
`GIS\편입필지.shp` 등	잘라 낸 필지 · 원래 필지 · 구역계 SHP (칸 이름 영문) + `토지조서.gpkg` (칸 이름 한글). QGIS 에서 바로 열립니다.

11.5 비고 칸이 빨간 필지

- **대장에 없음** — 최근 분할·합병으로 지적도와 대장이 아직 맞지 않을 수 있습니다. 토지대장으로 확인하세요.
- **공부상 면적과 도형면적 차이 5% 이상** — 지적도와 대장 면적이 크게 다릅니다.
- **판정이 애매함** — 빠진 면적이 아주 작아(허용 오차보다 조금 큼) 완전·부분이 바뀔 수 있습니다.
- **○○년 공시지가 없음 → 앞 연도 값**
- **7월 1일 기준 추가공시** — 그 필지는 1월 1일 기준 값이 없어 7월 1일 기준 값을 넣었습니다 (공시일 함께 표시).
- **같은 해 7월 1일 기준 값도 있음** — 1월 1일 값을 넣었지만 같은 해에 다른 기준일 값도 있습니다. 사업 기준일에 맞는 값을 고르세요.
- **구역계가 가르는 길이 ○○m — 편입면적이 최대 약 ○㎡ 다를 수 있음** — 구역계 경계가 필지를 길게 가르는 부분편입 필지로, 남은 좌표 차이만으로 1㎡ 이상 달라질 수 있습니다. 다른 사람과 같은 값이 필요하면 SHP 방식으로 확인하세요.

베타 기능입니다. 결과가 실제 대장·공시지가와 다르면 그 필지의 PNU 와 함께 알려 주세요. 소유자 이름은 개인정보라 공개 데이터에 없어 소유구분까지만 나옵니다.

12 PPT 그림 바꾸기

파워포인트에서 **필요한 부분만 잘라 둔 그림**을, 위치 · 크기 · 자른 범위 · 테두리 · 애니메이션은 그대로 두고 **새로 내보낸 그림으로** 바꿉니다. 파워포인트의 '그림 바꾸기'는 자르기가 풀려 그림이 작게 들어가지만, 이 도구는 잘린 모양 그대로 들어갑니다. **열려 있는 PPT 에 바로** 들어가므로 저장 · 다시 열기가 필요 없습니다.

그림 12-1. ① 원래 · ② 파워포인트 '그림 바꾸기' · ③ 이 도구

12.1 순서

그림 12-2. PPT 그림 바꾸기 (빨간 틀 = 슬라이드에 들어갈 부분 · 오른쪽 위 = 일치 점수)

1. 파워포인트에서 PPT 를 엽니다. AzazaTool 에서 **PPT 그림 바꾸기**를 열면 창이 파워포인트 위에 떠 있습니다 (항상 위 로 끄고 켬, 다른 도구로 가면 풀림).
2. 파워포인트에서 **바꿀 그림을 클릭**하면 도구 위 단계 표시에 “슬라이드 3 · 그림 2”, 오른쪽 끝에 잘린 비율이 나옵니다.
3. 새 그림 파일을 도구로 **끌어다 놓거나** 그림 고르기… . 새 그림에서 같은 부분을 찾아 빨간 틀과 미리보기로 보여 줍니다.
4. 오른쪽 아래 바꾸기 → → 열린 PPT 에 바로 들어갑니다. 마음에 안 들면 되돌리기 . 다 되면 파워포인트에서 평소처럼 저장(Ctrl+S)합니다.

12.2 찾는 방법 세 가지

방법	언제
자동으로 찾기 (기본)	새 그림에서 바뀌지 않은 부분(도로 · 필지 · 글자 등)을 맞춰 **지금 보이는 부분이 어디인지** 찾습니다. 일러스트 대지를 옮기거나 크기를 바꿨을 때, CAD 플롯 영역이 조금 다를 때, 해상도(DPI)가 다를 때도 됩니다. 결과 줄이 ● 잘 찾았습니다 면 그대로, ● 확실하지 않습니다 면 미리보기를 확인하세요.
두 점 찍어 맞추기	자동으로 못 찾거나 점수가 낮을 때. **찾는 방법**에서 **두 점 찍기**를 고르고 ① 왼쪽(슬라이드 그림)에서 모양이 뚜렷한 곳 두 군데(교차로 · 막다른 길 끝 · 구역계 꼭짓점 등, **서로 멀리**)를 클릭 → ② 가운데(새 그림)에서 같은 두 곳을 클릭. 두 그림 칸 모두 **마우스 휠로 확대**, 확대한 뒤 **끌어서 이동**, 전체 보기 로 되돌립니다. 확대해서 대략 그 자리를 찍으면 도구가 점 주변을 겹쳐 보고 정확한 자리로 옮깁니다. 잘못 찍으면 오른쪽 클릭, 처음부터는 점 다시 찍기.
같은 범위로	QGIS 조판 · CAD 플롯 · 일러스트 대지를 **같은 범위로 다시 내보낸 그림**. 원래 그림에서 자른 비율 그대로 자릅니다. 내용이 많이 바뀌어 자동으로 못 찾을 때 쓰세요. 자르지 않고 크기만 줄인 그림이면 통째로 바뀝니다.

PPT 안 그림으로 바꾸기 · 이전 그림

새 그림은 파일 말고 **PPT 안에 있는 그림**도 됩니다 — 파워포인트에서 그 그림을 클릭하고 PPT에서 고른 그림을 새 그림으로 를 누른 뒤, 바꿀 그림을 차례로 클릭하고 바꾸기. 파일로 꺼내지 않고 그 그림을 그대로 복제해 넣어 화질이 그대로이고, 크기는 비율을 지켜(Shift 로 줄이듯) 맞춥니다. 크기 · 범위가 달라도 자동으로 찾기 · 두 점 찍기로 맞춥니다. 한 번 고른 새 그림은 바꾼 뒤에도 남아 있어 여러 그림을 계속 바꿀 수 있고, 파일로 넣었던 그림은 **이전 그림** 단추로 다시 고릅니다.

그림 12-3. 두 점 찍어 맞추기 (빨강 = 슬라이드 그림의 두 점 · 파랑 = 새 그림의 같은 두 점)

일치 점수

75% 이상은 거의 확실, 55~75% 는 대부분 맞음(미리보기 확인), 40~55% 는 꼭 확인, 40% 미만은 '찾지 못함'. 내용이 많이 바뀌면 맞게 찾아도 점수가 낮을 수 있습니다. 새 그림은 늘리지 않고 같은 비율로만 키우고 줄입니다.

그대로 남는 것

위치 · 크기 · 자른 범위 · 회전 · 뒤집기 · 테두리 · 그림자 등 효과 · 이름 · 대체 텍스트 · 하이퍼링크 · 앞뒤 순서 · 애니메이션(종류 · 순서 · 시간). 다른 슬라이드에 같은 그림이 있어도 고른 그림만 바뀝니다.

12.3 안 되는 경우 · 알아 둘 것

- **그룹 안의 그림 · 도형**도 됩니다. 그룹을 한 번 클릭한 뒤 **그룹 안의 그림을 한 번 더 클릭**해 고르세요 (그룹 통째로 골라져 있으면 안내가 나옵니다). 바꾼 그림은 원래 그룹 안에 그대로 들어가고, 그룹 이름 · 대체 텍스트 · 앞뒤 순서 · 그룹 애니메이션도 그대로입니다 (겹친 그룹도 됨).
- **도형에 채운 그림**(도형 서식 › 그림 채우기)은 바꿀 수 없습니다 — 도형을 클릭하면 아래 12.4 처럼 도형 자리에 그림 개체로 들어갑니다.
- 새 그림 범위가 원래보다 좁아 보이는 부분이 새 그림 밖으로 나가면, 그 부분은 비어 보입니다 (안내가 나옵니다).
- 바꾸는 동안 파워포인트에 잠깐 숨긴 원래 그림이 남아 있다가, 다음 그림을 바꾸거나 도구를 닫으면 지워집니다.
- 문제가 있으면 `자체 시험`을 눌러 주세요. 새 PPT 로 시험한 뒤 바탕화면 `AzazaTool_PPT시험` 폴더에 결과를 남깁니다. 그 폴더를 보내 주시면 됩니다.

12.4 도형 자리에 그림 넣기

PowerPoint 에서 **그림 대신 도형**(사각형 · 원 · 둥근 사각형 · 자유형 · 텍스트 상자 · 개체 틀)을 클릭하면, 새 그림이 **그 도형과 같은 자리 · 크기 · 회전**의 그림 개체로 들어갑니다.

- 그림은 **가로세로 비율을 지킨 채** 도형 크기를 꽉 채우게 키우거나 줄이고, 넘치는 부분은 **가운데 기준**으로 잘라 냅니다 (예: 4:3 도형에 16:9 그림 → 좌우를 12.5% 씩).
- 잘라 낸 부분은 PowerPoint 자르기 값이라, 보이는 부분은 **[그림 서식 › 자르기]** 로 끌어 옮길 수 있습니다.
- 원래 도형은 **바로 지웁니다** (파일에 숨은 도형이 남지 않게). 되돌리려면 PowerPoint 에서 **Ctrl+Z** 를 누르세요. 도형의 채우기 · 선 · 글자는 그림에 옮기지 않습니다.

13 현황분석 (베타)

대상지를 정하면 브이월드 · OpenStreetMap 자료로 **위치도 · 토지이용 현황도 · 지목 현황도**를 만들어, 일러스트레이터에서 고치기 쉬운 **레이어별 SVG** 나 **PNG · JPG** 로 냅니다. 브이월드 키는 서버에만 있어 따로 받을 필요가 없습니다.

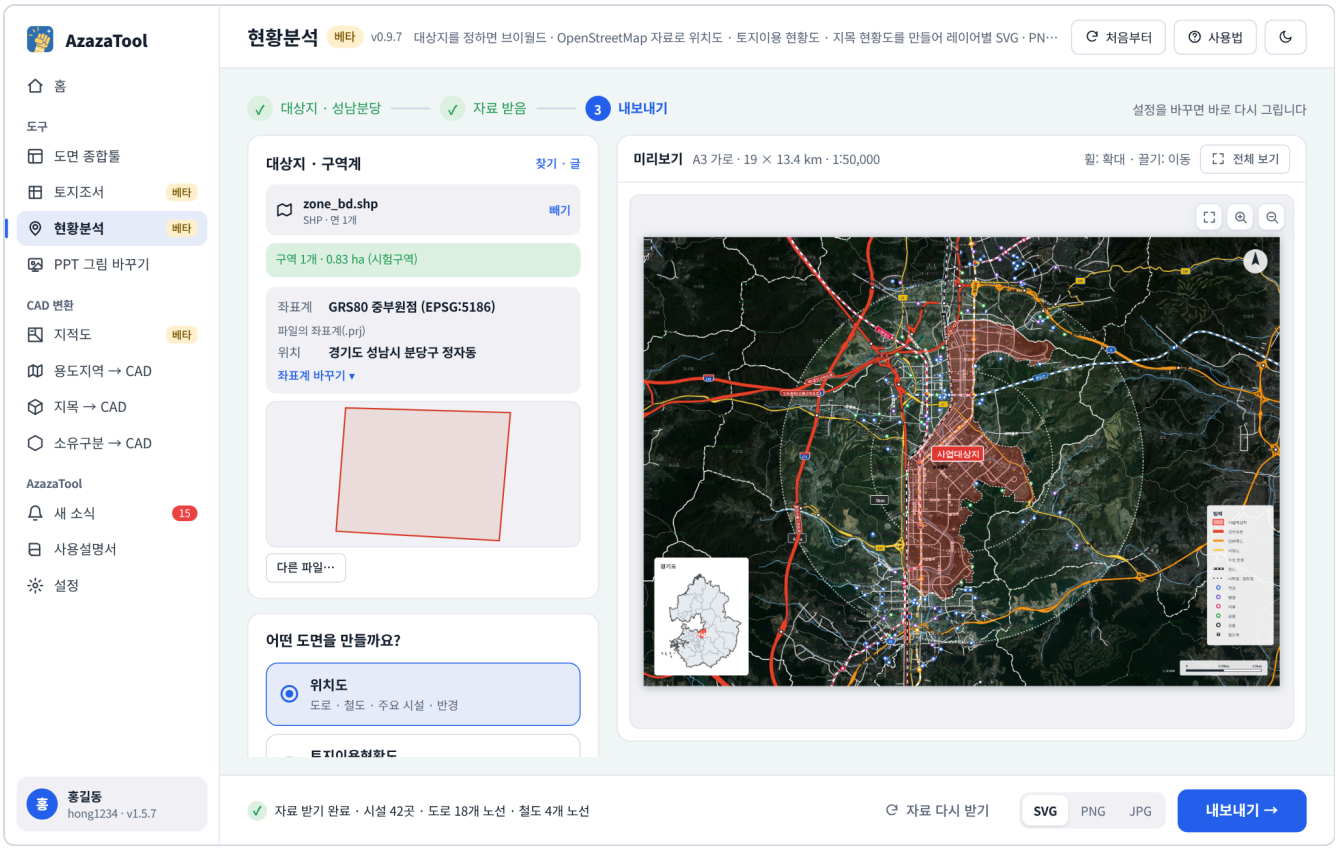


그림 13-1. 현황분석 — 위치도 자료를 받은 뒤 모습

13.1 순서

1. **대상지** — 구역계 파일(SHP · GPKG) 또는 작업하던 DXF · DWG 를 끌어다 놓거나(도면이면 구역계 레이어를 고름), 찾기 칸에 **사업지구 이름 · 장소 · 지번**을 넣고 찾기 → 목록에서 고릅니다. 정하면 한 줄로 접히고, **바꾸기 · 글** 로 다시 열어 상자 글 · 사업명을 고칩니다. 사업지구로 고르면 **"고시된 최신 경계와 다를 수 있음"** 안내가 붙습니다 (브이월드 사업지구 경계 자료). 구역계 파일이면 아래에 **좌표계와 그 자리의 읍면동 이름**이 나옵니다 — 실제 대상지와 다르면 **좌표계 바꾸기** 에서 맞는 줄(그 좌표계로 읽었을 때의 자리)을 고릅니다. 파일에 좌표계(.prj)가 없으면(DXF 등) 노란 칸으로 알려 줍니다. 지난번 대상지는 다음에 켜도 남아 있습니다.
2. **어떤 도면을 만들까요?** — 위치도 / 토지이용현황도 / 지목현황도. 아래 요약(용지 · 배경 · 반경 · 형식)을 보고, 바꿀 것은 세부 설정 펼치기 ▾ — 종이(A4~A0 · 가로 · 세로 · 직접 mm), **지도 범위**(자동: 구역계 크기 · 모양과 가장 큰 반경이 다 들어가게 · 폭 직접 km), **반경**(자동: 구역계 크기에 맞춰 0.25 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 10km 중 두 개 · 직접: 예 `0.5, 1`), 배경, **글꼴**, 글자 · 기호 크기, 표시 항목, 주변 시설 거리, 내보내기 해상도. 폭 직접으로 지도를 반경보다 좁게 잡으면 경고가 나옵니다. 시설 거리가 지도 범위보다 크면 지도 범위까지만 나옵니다.
3. 오른쪽 아래 자료 받기 — 위치도는 위성 · 시설 · 철도까지 받느라 1~3분 걸립니다. 그동안 다른 도구를 써도 됩니다.
4. 표시 항목을 끄고 켜거나 시설 반경을 바꾸면 **바로 다시 그립니다** (다시 받지 않음). 범위 · 종이 · 배경을 바꾸면 [자료 다시 받기] 가 필요합니다 (단계 표시 오른쪽에 알려 줌).
5. **내보내기** — 아래 실행 줄에서 형식(SVG · PNG · JPG)을 고르고 내보내기 →. 지목현황도는 면적표 엑셀로 저장… 도 됩니다.

13.2 도면 세 가지

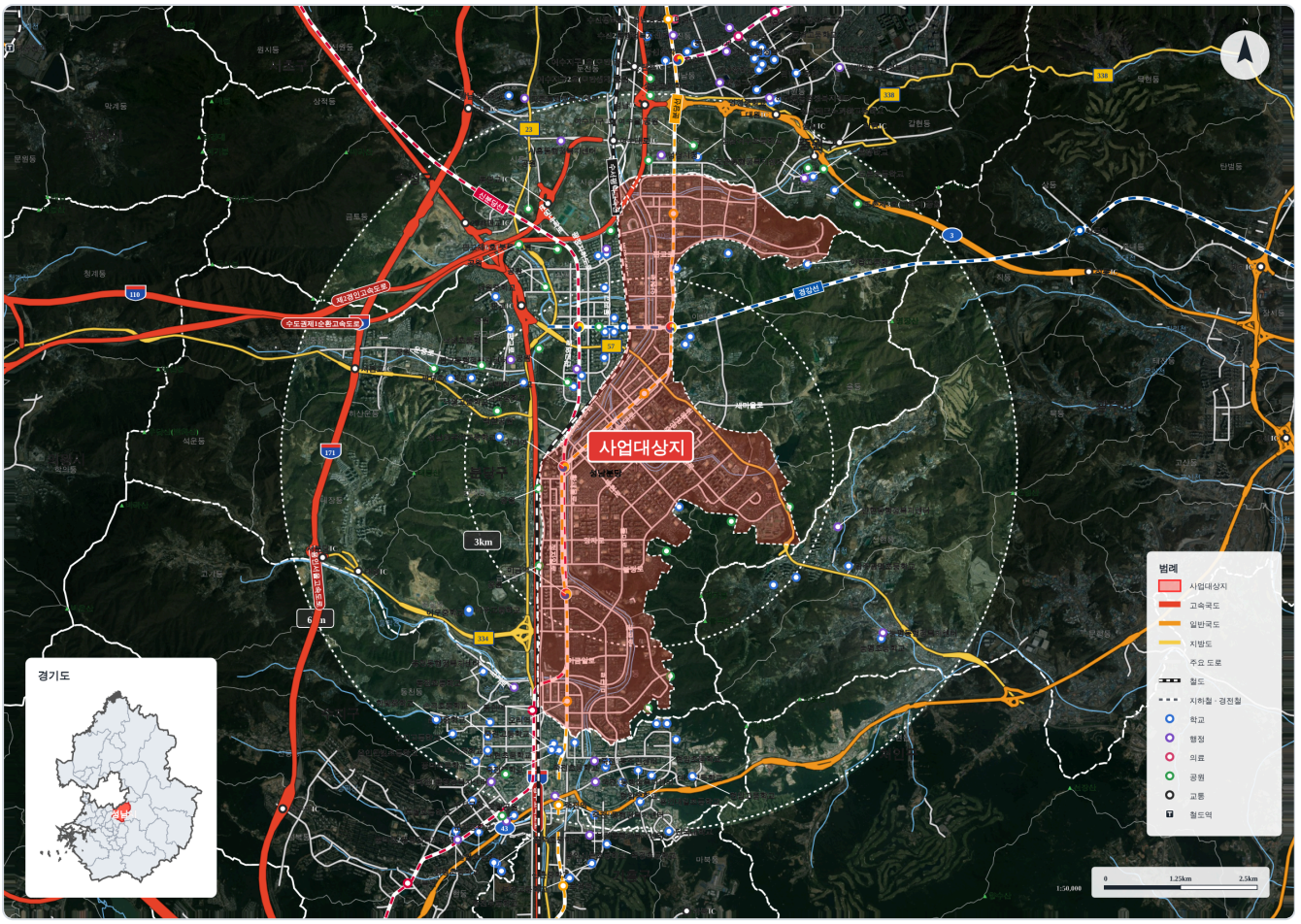


그림 13-2. 위치도 (A3 가로 · 반경 3 · 6km · 위성)

도면	들어가는 것
위치도	대상지(크면 구역계 면, 작으면 점) · 반경 · 읍면동 · 시군구 경계와 이름 · 하천 · 도로(고속국도 · 일반국도 · 지방도)와 **노선 번호판**(고속 방패 · 국도 타원 · 지방도 네모) · **철도 · 지하철**(노선마다 선 하나 · 철도는 검정 바탕선 + 흰 점선, 지하철 · 경강선처럼 노선색이 있는 노선은 흰 바탕선 + 노선색 점선, 선 위에 **네모 이름표** — 노선색 바탕, 밝은 색이면 검정 글씨) · 주변 시설(학교 · 행정 · 종합병원 · 공원 · 역 · IC · 터미널, **정식 명칭**) · 키맵 · 방위 · 축척 · 범례 · 산(▲ 이름, 초록) · 지하철역은 노선색 동그라미(환승역은 노선도와 같은 삼태극 문양 — 빨강 · 노랑 · 파랑) · 고속도로 이름(반경 안 구간에) · 국도 · 지방도 번호판. 도로는 기본으로 **도로번호가 있는 도로**(고속국도 · 일반국도 · 국가지원지방도 · 지방도)만 그리고, 표시 항목에서 **도시고속도로 · 특별·광역시도 · 시·군도**를 따로 켤 수 있습니다 (표준노드링크 자료 · 이름이 ◯◯로 · ◯◯대로인 도로만, 끊긴 조각은 이어 붙이고 방향마다 따로 있는 선은 하나로 · 이름도 길 따라). 구도 · 농어촌도로는 브이월드 자료에 따로 없습니다. **키맵**(시·도 안에서 대상지가 어디인지 보여 주는 작은 지도)은 대상지가 가장 넓게 걸친 시군구를 강조하고, **사업대상지** 글상자는 구역계 가운데에 놓입니다. SVG 의 글씨 · 도형은 외곽선까지 한 개체라 PPT 에서 고치기 쉽습니다 (철도 · 지하철처럼 두 겹인 선은 한 그룹).
토지이용 현황도	용도지역(지침 표시 색) · 용도지구 · 개발제한구역 · 도시계획시설(도로 · 공원 · 녹지 · 학교 …) · 구역계 · 읍면동
지목 현황도	구역계 안 필지를 지목별 색으로, 범례에 비율(%). 면적표: 지목별 · 묶음별(농지 · 산지 · 대지 · 공공용지 · 수계) 필지 수 · 면적 · 비율

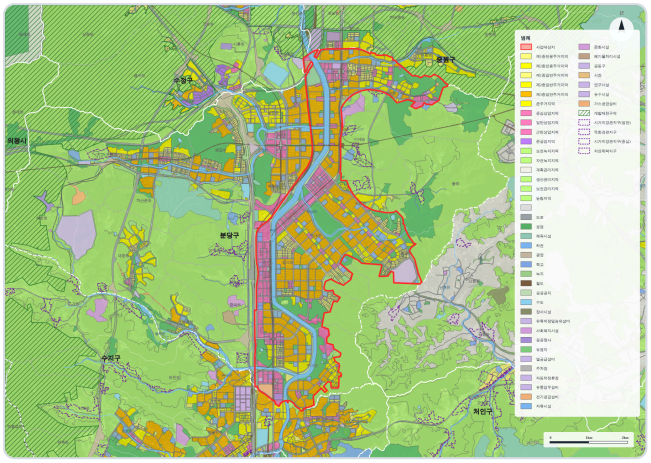


그림 13-3. 토지이용 현황도

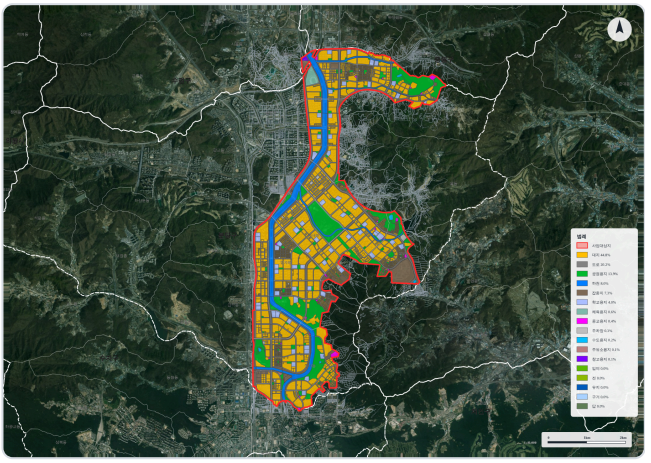


그림 13-4. 지목 현황도

13.3 PPT · 일러스트레이터에서 고치기 (SVG)

- **SVG 안에 (PPT용)**: **PPT에 넣을 크기**(가로 또는 세로 cm)를 정해 그 크기로 저장합니다. PPT 에 넣은 뒤 **크기를 바꾸지 말고 먼저 그룹을 푸세요**. 그룹을 푼 뒤 크기를 바꾸면 글씨 크기는 따라 바뀌지 않습니다.
- **따로 파일 (일러스트용)**: **종이 크기(mm) · 글자 크기(pt)** 그대로 열립니다.
- 선은 꼭짓점을 줄여(0.08mm 보다 작은 굴곡 생략) 그룹을 푼 뒤에도 가볍게 움직입니다.
- 레이어: 배경 / 행정구역 / 하천 / 반경 / 도로 / 철도 / 주변시설 / 대상지 / 키맵 / 방위_축척 / 범례. 그 안은 **종류별 그룹**입니다 (예: `시설_학교 › 학교_초등학교 › 새터초등학교_0.7㎞`, `도로_일반국도 › 일반국도_36호선`, `철도_충북선`).
- 시설 하나는 **기호 + 이름**이 한 그룹이라 지우면 같이 지워집니다. 그룹 이름에 대상지와의 **거리**가 붙고 가까운 순이라, 먼 것부터 지우면 됩니다. 종류 그룹을 고르면 글자 크기를 한 번에 바꿀 수 있습니다.
- 도로 번호판 · 시설 기호는 도형으로 바로 들어갑니다 (PPT 에서 깨지지 않게). 번호판은 한 도면 안에서 모두 같은 크기입니다.
- 자리가 없어 겹치는 이름은 짧은 **지시선**으로 옆에 빼고, 그래도 자리가 없으면 이름은 넣지 않고 기호만 둡니다.
- **지도(종이) 밖은 잘라서 넣지 않고, 숨긴 요소도 넣지 않습니다.** PPT 에서 그룹을 풀어도 지도 밖이나 숨겨진 것이 튀어나오지 않습니다.
- 배경 그림: **SVG 안에 (PPT용)** 이 기본이라 한 파일입니다. **따로 파일**을 고르면 SVG 옆에 `…_배경_위성.jpg` 로 따로 저장됩니다 (같은 폴더에 두세요).
- 출처 글은 기본으로 넣지 않습니다. 철도(OpenStreetMap)를 쓴 도면을 **밖에 공개**할 때는 **출처 글 넣기**를 켜 두세요.

13.4 알아 둘 것

- 시설은 브이월드 장소 검색에 있는 것만 나옵니다. 이름이 길거나 법인명이 붙은 것은 일부 줄여 씁니다.
- 철도는 OpenStreetMap 자료입니다 (공식 자료 아님). 역 이름은 브이월드 검색으로 정식 명칭을 씁니다.
- 수치지형도(건물 · 등고선) 올리기는 다음 판에 들어갑니다.
- PNG · JPG 는 화면이 종이 크기대로 조각조각 그려 붙입니다. A1 · 400 dpi 처럼 아주 크면 오래 걸리거나 실패할 수 있으니 해상도를 낮추거나 SVG 를 쓰세요.

14 지적도 (베타)

지적 SHP 의 필지마다 **지번을 필지 모양에 맞게**(방향 · 크기 · 가운데) 넣은 **DXF · DWG** 를 만듭니다. 지적 SHP 가 없으면 구역계를 넣고 브이월드에서 받습니다.

> **브이월드 오픈API 자료 안내**
> 브이월드 오픈API로 받은 자료는 측량으로 확정된 실제 경계나 원본 데이터와 다를 수 있습니다. **고시용 도면에는 사용하지 않는 것을 권장하며, 브이월드에서 직접 받은 SHP, 지자체 SHP 또는 측량 성과가 있다면 그 자료를 사용해 주세요.** 도구를 켤 때 한 번 안내가 나옵니다.

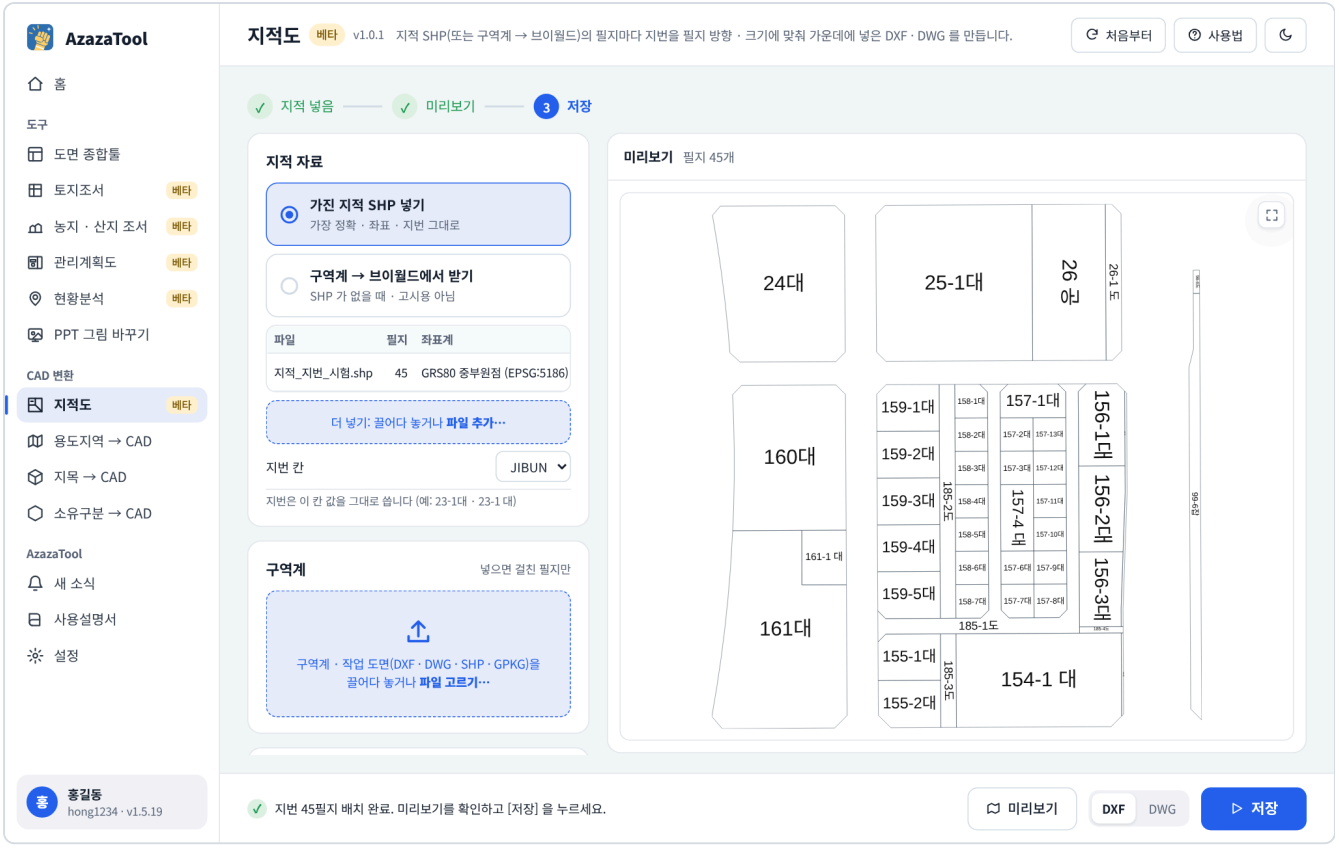


그림 14-1. 지적도 — 시험 지적(분당 정자동 일부)을 미리 본 모습

14.1 순서

1. **지적 자료** — **가진 지적 SHP 넣기**(가장 정확)나 **구역계 → 브이월드에서 받기**를 고릅니다. SHP 는 끌어다 놓거나 **파일 추가…**, 여러 개도 됩니다.
2. **지번 칸** — SHP 에서 `JIBUN` 같은 칸을 찾아 자동으로 고릅니다. 지번은 **그 칸 값을 그대로** 씁니다 (`23-1대` 는 `23-1대` , `23-1 대` 는 `23-1 대`).
3. **좌표계** — 도면 좌표는 **SHP 좌표 그대로**입니다. .prj 가 없으면 좌표계를 고르라는 칸이 나옵니다 (구역계와 맞출 때 씀).
4. **구역계**(선택) — 넣으면 **구역계에 걸친 필지만** 넣습니다. 브이월드에서 받을 때는 꼭 필요합니다.
5. **글자** — 글꼴(2.4절), 굵기, **최소 글자 크기**(보통 이보다 작게 쓰지 않음, 기본 0.3m — 이 크기도 안 들어가는 좁은 필지만 경계에 걸치지 않게 더 작게 & `지번_작은글자` 레이어). 세부 설정에 최대 글자 크기 · CAD 버전.
6. `미리보기` 로 지번 자리를 확인하고, 실행 줄에서 **DXF · DWG** 를 고른 뒤 `저장` .

14.2 지번을 넣는 방법

항목	방법
자리	필지 안 여러 자리(가장 깊은 곳 · 가로지르는 선의 가운데 · 안쪽 격자)에 넣어 보고 **가장 크게 들어가는 자리**, 크기가 비슷하면 **필지 가운데에 가까운 자리**. ㄱ자 · ㄷ자 필지도 필지 안에 들어갑니다. **글자가 필지 경계에 걸치지 않습니다.**
방향	**가로**와 **필지 긴 변 방향**(굽은 도로는 긴 변 몇 개의 방향)으로 넣어 보고 글자가 더 크게 들어가는 쪽. 거의 같거나 정사각형에 가까운 필지는 가로. 거꾸로 읽히지 않게 -90° ~ 90° 안.
크기	고른 **글꼴 파일의 실제 글자 폭 · 위아래 높이**로 계산합니다(CAD 는 글자 높이를 대문자 높이로 잡아 글꼴마다 실제 글자가 더 큼 — 그만큼 반영). 여백을 두고 필지 안에 들어가는 가장 큰 크기, 큰 필지는 도면 보통 글자의 **1.4배까지**(과하지 않게), 0.05 · 0.1m 단위로 내림. 최소 글자 크기도 안 들어가는 **좁은 필지**는 경계에 걸치지 않게 들어가는 크기로 작게 넣고 `지번_작은글자` 레이어에 따로 둡니다 (CAD 에서 지시선 등으로 정리).
도면	레이어 `지적경계` (닫힌 폴리선) · `지번` (글자 하나씩 · 가운데 맞춤 · 각도 · 높이) · `지번_작은글자` (좁은 필지). 글자 스타일 `AZ_TEXT` .

14.3 알아 둘 것

- 브이월드 API 지적은 측량 경계 · 배포용 연속지적도 SHP 와 다를 수 있고 **갱신 시점도 달라** 최근 분할 · 합병이 다를 수 있습니다. 성과용이면 직접 받은 SHP 를 넣으세요.
- 지번 칸이 빈 필지는 선만 넣습니다.
- DWG 저장은 이 PC 의 CAD 나 ODA File Converter 가 있어야 합니다. 없으면 DXF 로 저장하세요.

15 농지 · 산지 조서 (베타)

구역계를 넣으면 편입되는 **농지(전 · 답 · 과수원)**와 **임야**를 찾아, 농지구분 · 산지구분과 공시지가로 **농지보전부담금 조서** · **대체산림자원조성비 조서**(엑셀)와 **농지 · 산지 전용협의도**(CAD)를 만듭니다. 토지이용계획 해치를 넣으면 필지마다 시설별 면적을 나눠 **감면**까지 계산합니다.

> **브이월드 오픈API 자료 안내**
>
> 브이월드 오픈API로 받은 자료는 측량으로 확정된 실제 경계나 원본 데이터와 다를 수 있습니다. **고시용 도면에는 사용하지 않는 것을 권장하며, 브이월드에서 직접 받은 SHP, 지자체 SHP 또는 측량 성과가 있다면 그 자료를 사용해 주세요.** 도구를 켤 때 한 번 안내가 나옵니다.

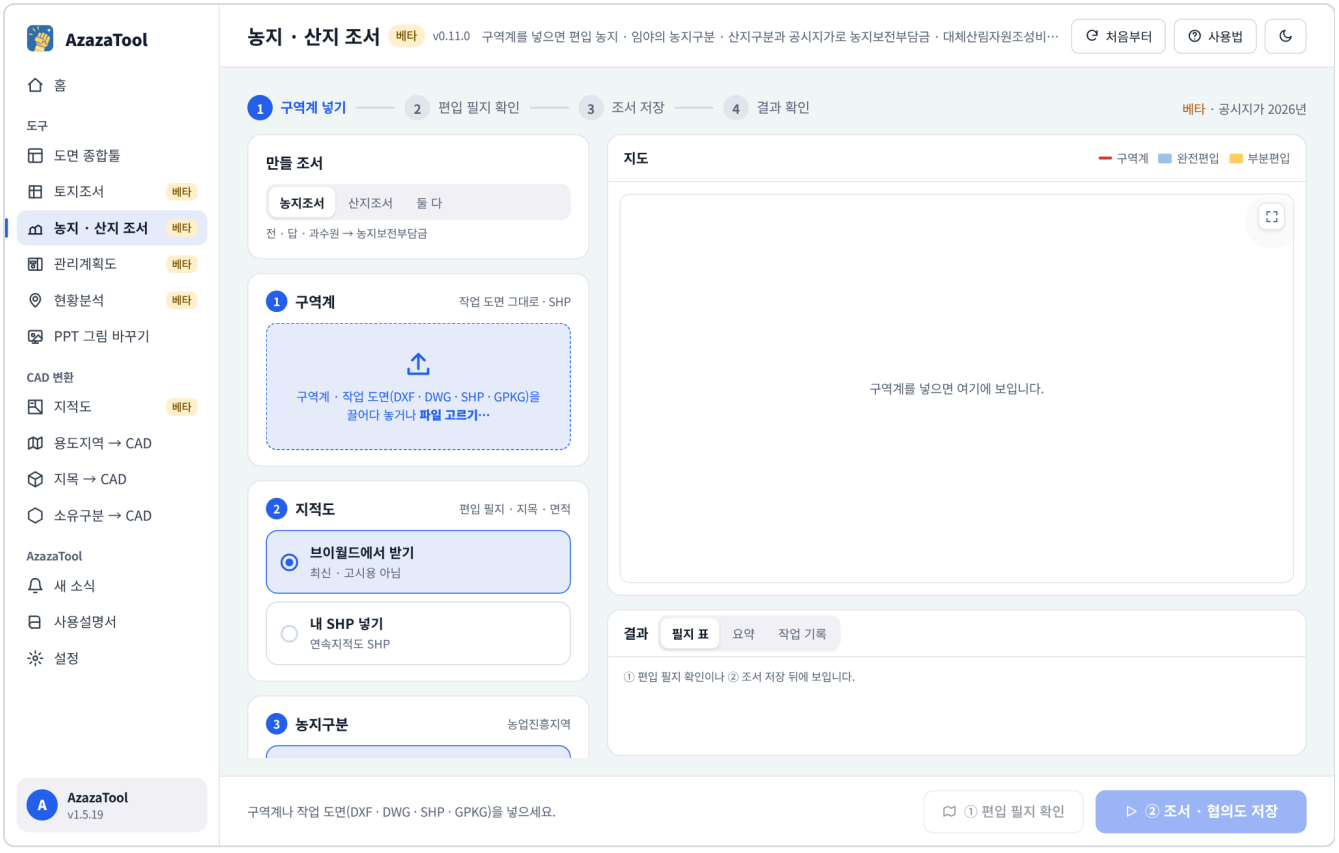


그림 15-1. 농지 · 산지 조서 — 구역계 · 지적도 · 농업진흥지역 · 토이계를 넣는 화면

15.1 순서

1. **만들 조서** — 농지조서 · 산지조서 · 둘 다(엑셀 2개) 중에서 고릅니다. 아래 칸은 번호 순서대로 채우면 됩니다.
2. **구역계** — 구역계나 작업 도면(DXF · DWG · SHP · GPKG)을 넣습니다 (2.3절).
3. **지적도** — `브이월드에서 받기`(최신) 또는 `내 SHP 넣기`(연속지적도 SHP).
4. **농업진흥지역도 · 산지구분도** — 브이월드에서 받거나, 농지공간포털 · 산림청 등에서 받은 SHP 를 넣습니다.
5. **토지이용계획(토이계)**(선택) — 토지이용계획 CAD 해치(DXF · DWG) 또는 SHP 를 넣고, **레이어 분류** 탭에서 레이어마다 시설 분류를 고릅니다. 이름으로 **추천**은 해 드리지만 **확정은 사용자**가 합니다.
6. **소유자**(선택) — 토지 · 임야대장 PDF 를 넣으면 소유자를 읽습니다 (15.4절).
7. `① 편입 필지 확인` — 저장하지 않고 편입 필지 · 구분 · 금액을 계산해 보여 줍니다. 맞으면 `② 조서 · 협의도 저장`을 누르고 저장할 폴더를 고릅니다.

15.2 계산 방법

항목	방법
편입면적	구역계와 필지가 겹친 면적. 완전편입 허용 오차 안이면 공부면적 그대로. 소수 자리는 세부 설정.
시설별 면적	토이계 해치로 필지를 나눈 뒤, 나눈 면적의 합이 **편입면적과 꼭 맞게** 끝자리를 맞춥니다. 해치가 겹치거나 해치 없는 곳이 남으면 **검산 실패**로 표시하고 조서를 만들지 않습니다 (해치 없는 곳 처리를 고르거나 도면을 고친 뒤 다시).
농업진흥지역에 걸친 필지	진흥 안 · 밖 면적을 나눠 각각의 요율로 계산합니다 (같은 줄 옆 칸에 나눈 면적).
산지	산지구분 × 시설로 두 번 나눕니다. 산지구분 SHP 가 덮지 않는 임야는 직접 고를 때만 그 구분으로 넣습니다.
감면	시설 분류에 따른 감면은 양식(엑셀) 기준으로 계산합니다. 감면 근거는 꼭 고시 · 법령과 대조하세요.
기타농지	지목이 도로 · 구거 · 임야 · 유지 · 제방이고 **농림부 소유**(농림축산식품부 · 옛 농림부 등, 소유자 확인 기준)인 필지. 전용협의도 해치 · 면적표에 '기타농지' 로 들어갑니다. 소유자를 확인하기 전에는 넣지 않고 요약 · 필지 표에 '기타농지 여부: 소유자 확인 전' 으로 알려 드립니다.
토지이용계획 안 넣음	농지는 모두 전액 부과로 계산합니다 (시설별 산출내역서 '공동주택 등 기타용지' 열). 시설별 총괄표는 시설을 모르므로 비워 두고 안내만 적습니다.

15.3 전용협의도 (CAD)

농지 · 산지 전용협의도 만들기를 켜면 조서와 함께 DXF(가능하면 DWG)를 만듭니다. 배치탭에 도곽 · 범례 · 면적표가 들어가고, 면적표는 조서 값과 같습니다. 수치지형도를 넣으면 연한 색으로 깝니다.

설정	뜻
용지	A0 ~ A3. 도곽 · 범례 · 면적표를 용지에 맞춰 같은 비율로 줄이고 늘립니다.
축척	자동(구역계가 들어가게) 또는 직접. 직접 고른 축척에 구역계가 다 안 들어가면 작업 기록에 알려 드립니다 (뷰포트는 CAD 에서 조정).
글꼴	도면 글자 글꼴 (2.4절).

15.4 소유자 (토지대장 PDF)

정부24 에서 받은 **토지 · 임야대장 PDF** 를 넣으면 대장 표를 칸별로 글자 인식해 **고유번호(PNU) · 지목 · 면적 · 현재 소유자**(마지막 소유자 줄)를 읽고, 고유번호로 편입 필지에 연결합니다.

1. 대장 PDF 고르기… 나 폴더째 넣기… (하위 폴더 포함), 또는 PDF 를 끌어다 놓습니다. 이미 읽은 파일은 다시 넣어도 건너뜁니다.
2. **소유자 확인** 탭 — 확인할 점(이름 글자 확신 낮음 · 지목/면적이 지적도와 다름 · 공유 토지 · 편입 필지에 없음)이 있는 줄이 위에 노란색으로 나옵니다. **대장 PDF 와 맞는지 보고** 한 줄씩 확인 을 누릅니다. 이름이 틀리면 칸에서 고치면 그 값으로 확인됩니다.
3. 확인할 점이 없는 줄은 확인할 점이 없는 줄만 모두 확인 으로 한 번에 확인할 수 있습니다 (직접 누를 때만).
4. **확인한 필지만** 조서 소유자 칸(농지: 토지편입조서 N열 · 산지: 산출내역서 AT열)에 들어가고, 나머지는 빈칸입니다.

> **개인정보**
> 소유자는 개인정보입니다. 대장은 이 PC 안에서만 읽고 인터넷으로 보내지 않으며, 프로그램에 따로 저장하지 않습니다 (프로그램을 닫으면 사라짐). 등록번호(주민번호 칸)는 읽지 않습니다. 업무 목적으로만 쓰고 결과 파일 관리에 주의하세요.

- 읽는 속도: 대장 한 쪽에 1~3초 정도(PC 에 따라 다름). 많으면 진행률 · 남은 시간이 보이고 중간에 취소할 수 있습니다.
- 스캔 상태가 나쁘거나 대장이 아닌 PDF 는 '못 읽음' 으로 따로 보여 주고 나머지는 계속 읽습니다.
- 공유 토지(공유지 연명부)는 현재 소유자 줄에 '외 n인' 만 나오므로 연명부를 직접 확인하세요.

16 관리계획도 (베타)

구역계를 넣으면 **용도지역 · 용도지구/구역 · 도시계획시설 · 도로**를 브이월드 오픈API 로 받아(또는 가진 SHP) 결정사항 **도장**이 찍힌 **관리계획도(기정) CAD** 와 UPIS 등록양식 **결정조서(엑셀)**를 함께 만듭니다. 시설마다 관련 **고시**를 찾아 드리고, 받은 **고시문 PDF**를 넣으면 결정조서 표의 값을 읽어 도장과 조서에 넣습니다.

> **브이월드 오픈API 자료 안내**
> 브이월드 오픈API로 받은 자료는 측량으로 확정된 실제 경계나 원본 데이터와 다를 수 있습니다. **고시용 도면에는 사용하지 않는 것을 권장하며, 브이월드에서 직접 받은 SHP, 지자체 SHP 또는 측량 성과가 있다면 그 자료를 사용해 주세요.** 도구를 켤 때 한 번 안내가 나옵니다.

그림 16-1. 관리계획도 — 결과의 '고시' 탭 (시험 자료에 고시문 한 건을 넣은 모습)

그림 16-2. 자료 카드 — 브이월드 오픈API 로 받으면 시설번호가 안 나와 SHP 를 권장

16.1 순서

1. **구역계**를 넣고 **둘레 여유**(도면에 구역계 둘레를 얼마나 더 보일지)를 고릅니다.
2. **자료** — 용도지역 · 용도지구/구역 · 도시계획시설 · 도로 · 지적마다 **브이월드 오픈API** 또는 **내 SHP**. SHP 는 이름 · 번호 필드를 고를 수 있고, .prj 가 없으면 좌표계를 고릅니다.
3. ① 자료 받기 — 범례 항목과 '고시' 탭이 채워집니다. **범례 항목**에서 뺄 것은 끄고 순서를 바꿉니다.
4. **'고시' 탭** — 시설 · 도로마다 근거 고시를 확인하고, 도로 기능을 고릅니다 (16.3절).
5. **도면 설정** — 사업명 · 도면 이름 · 지도 칸 표시(기 정) · 용지(A0~A3) · 축척 · 글꼴. 세부 설정에 긴 도로 도장 간격 · DWG · 결정조서 저장.
6. ② 도면 만들기 — DXF(+DWG)와 `…_결정조서(기정).xlsx` 가 저장됩니다.

> **변경도는?**
> 이 도구는 **기정도**만 만듭니다. 변경도는 CAD 모형에서 바뀐 부분을 고치고, 배치탭의 '기 정' 표시를 '변 경' 으로 바꾸면 됩니다.

16.2 도장

종류	모양
용도지역 · 지구 · 시설	사각틀 + 이름, 시설 번호는 틀 아래 원. 같은 시설(이름 · 번호)은 도장 하나.
도로	원을 가로로 나눠 위 **규모(기능)** 예: `소(국)` , 아래 **류-번호** 예: `2-3` .
번호	시설번호는 **내 SHP 를 넣을 때만** 나옵니다 (권장). MNUM 본번(4자리) 기준, 없으면 번호 필드 → 이름 글자 순서로 읽습니다. MNUM 번호는 **고시마다 1번부터** 매겨지는 경우가 많아, 이름 · 번호가 같은데 근거 고시가 다른 시설은 따로 찍고 확인요로 둡니다. **브이월드 오픈API** 로 받으면 자료에 번호 칸이 없어 **번호가 안 나옵니다**(도장 원 빈칸 · 라벨 글자에 번호가 적힌 경우만 예외). 도로 기능은 브이월드 오픈API `도로기능명` , 결정조서 집행 칸은 `집행상태명` 값을 그대로 씁니다.
도로 기능	**고시 근거가 있을 때만** 넣습니다 (고시 탭에서 고르거나 고시문에서 읽은 값). 없으면 `소( )` 로 비워 둡니다. 폭 · 등급으로 짐작하지 않습니다.
도장 수	같은 노선(규모 · 류 · 번호)은 조각이 여러 개여도 **노선마다 하나**, 같은 시설(이름 · 번호)은 하나. 기본은 **구역계에 걸친 시설 · 도로만** 찍고(세부 설정 '도장 찍을 곳'), 용도지역은 도면 전체.
도장 크기	기본은 **예시 도면과 같은 모형 크기**(1:3000 예시 그대로 · 축척이 바뀌어도 그대로). 세부 설정 '도장 크기'에서 0.7 · 1.5 · 2 · 3배 또는 '용지 기준'(축척에 비례). 틀 폭은 고른 글꼴의 실제 글자 폭으로 정합니다. 지번은 지적도 도구와 같은 방법으로 필지 안에(경계에 걸치지 않게) 넣고 지도 글자 크기를 넘지 않습니다.
확인요	번호가 없거나, 고시 · 기능을 못 정했거나, 다른 도장과 겹치는 도장은 레이어 끝 `_확인요` 레이어에 따로 둡니다. 도로 · 시설 도장은 해치보다 커도 되고(실무 도면처럼), 용도지역 · 지구 도장은 해치 안에 들어가야 합니다.

16.3 고시 찾기 · 고시문 넣기

1. **후보 찾기** — 공공데이터포털 「국토교통부_토지이음_고시목록」(프로그램에 들어 있음)에서, 구역계 지역(시 · 군 · 구와 시 · 도)의 고시 중 고시명에 시설 표기(예: `중로1-33`, `근린공원 제3호`)가 든 것을 찾습니다. **가장 최근 결정 고시**를 추천하고, 실시계획 고시는 참고로 아래에 둡니다.
2. **확인요** — 후보가 없거나, 같은 번호가 여러 구역(예: 수지 · 용인)에 있으면 추천하지 않고 확인요로 둡니다. 지역이 틀리면 **지역**을 직접 고르세요.
3. 열기 — 그 고시 한 건을 토지이음에서 엽니다 (내 브라우저). 고시문은 직접 받습니다.
4. 고시문 PDF 넣기… (또는 끌어다 놓기) — 결정조서 표에서 **기능 · 폭원 · 연장 · 기점 · 종점 · 사용형태 · 최초결정일 · 위치 · 면적**을 읽어 도장과 조서에 넣습니다. 고른 고시가 읽은 고시문보다 최근이면 그 고시문도 확인하라고 알려 드립니다.
5. **도로 기능** 칸에서 직접 고른 값이 가장 먼저 쓰입니다 (고른 값 > 고시문 > 자료). **최초결정**을 켜면 그 고시를 조서 최초결정일자에 씁니다 (고시문에 최초결정일이 있으면 그 값).

- 고시문 기능 칸이 주간선 · 보조간선 · 집산 · 국지 · 특수가 아닌 글(예: '일부 지역도로')이면 원문만 보여 주고 비워 둡니다.
- 스캔한 PDF 나 표에 괘선이 없는 고시문은 읽지 못합니다 (알려 드립니다).
- 고시목록은 해마다 새로 나옵니다. 공공데이터포털에서 새 CSV 를 받아 새 고시목록 CSV… 로 넣으면 바뀝니다.

16.4 결정조서 (UPIS 등록양식)

구역계에 걸친 시설 · 도로마다 한 줄. 대 · 중 · 소분류와 코드 열은 양식의 코드표를 따릅니다.

칸	채우는 값
규모 · 번호 · 기능	자료와 고시 탭에서 고른 값 · 고시문 값
폭원 · 연장 · 기점 · 종점 · 위치 · 최초결정일	고시문을 넣었을 때 그 값
면적	시설은 고시문 면적, 없으면 도형 계산값(비고에 적음)
비고	근거 고시 · 고시문 쪽수 · 확인요 내용
노란 칸	조서유형 · 집행상태 등 고시문 보고 채울 칸 (비워 둠)
주황 비고	확인요가 있는 줄

17 업데이트 · 자주 묻는 질문

17.1 자동 업데이트

- AzazaTool 을 켜면 새 버전을 확인하고 뒤에서 받아 둡니다. 받으면 왼쪽 아래에 **새 버전 준비됨** 이 보이고, **AzazaTool 과 열린 도구를 모두 닫으면** 바뀝니다.
- 바로 바꾸려면 `지금 바꾸고 다시 켜기`. 도구가 일하는 중이거나 따로 창으로 연 도구가 있으면 먼저 끝내 달라고 합니다 (저장 안 한 작업을 지키려고).
- 설명서와 새 도구도 함께 들어옵니다. 압축 파일을 다시 받을 필요가 없습니다.

17.2 자주 묻는 질문

이럴 때	이렇게
“서버에 연결할 수 없습니다”	인터넷 연결을 확인합니다. 회사 방화벽이 막는다면 전산 담당자에게 `script.google.com` , `github.com` , `api.github.com` 허용을 요청합니다.
“담당자가 아직 허가하지 않았습니다”	허가를 기다린 뒤 [다시 확인] 을 누릅니다.
“다른 PC 에서 로그인되어 로그아웃되었습니다”	PC 2대를 넘겨 로그인했습니다. 다시 로그인하면 됩니다.
“오늘 가입 요청을 너무 많이 했습니다”	한 PC 에서 하루 3번까지 가입할 수 있습니다. 내일 다시 해 주세요.
“이미 있는 아이디입니다”	다른 아이디로 바꾸고 [중복 확인] 을 다시 누릅니다.
실행해도 반응이 없음	압축을 풀었는지, 백신이 막지 않았는지 확인합니다.
오류 창이 뜸	**작업 기록** 탭 내용과 `%LOCALAPPDATA%\DrawingTool\오류기록.txt` 를 담당자에게 보내 주세요.
첫 화면이 간단한 화면으로만 열림	WebView2 가 없거나 막힌 PC 입니다. 도구는 예전 창으로 그대로 쓸 수 있습니다 (현황분석 · 지적도 제외). 2.2절 참고.
현황분석 대상지가 엉뚱한 곳 · 키맵이 다른 시군	구역계 좌표계가 틀린 것입니다. 대상지 칸의 **좌표계 바꾸기** 에서 자리 이름이 맞는 줄을 고르세요 (Bessel 을 GRS80 으로 읽으면 약 100km 남쪽에 놓입니다).
현황분석에서 철도가 안 나옴	OpenStreetMap 서버가 바쁘거나 막혀 있을 때입니다. 잠시 뒤 [자료 다시 받기] 를 누르세요. 나머지 자료는 그대로 그려집니다.
지적도 글꼴이 CAD 에서 다르게 보임	받는 PC 에 그 글꼴이 없거나, OTF 글꼴이라 CAD 가 못 읽는 경우입니다. TTF 글꼴을 고르거나 CAD 의 글자 스타일 `AZ_TEXT` 글꼴만 바꾸면 지번 전체가 바뀝니다.
지적 SHP 좌표계를 고르라고 함	SHP 옆에 .prj 가 없습니다. 지적도는 SHP 좌표 그대로 쓰므로, 구역계와 맞추거나 브이월드에서 받을 때만 좌표계가 필요합니다. 그 SHP 의 좌표계를 고르세요.
관리계획도 고시가 엉뚱한 지역 것으로 나옴	'고시' 탭 **지역**을 직접 고르세요. 같은 번호가 여러 구역에 있으면 추천하지 않고 확인요로 둡니다.
고시문 PDF 를 넣었는데 값이 안 들어감	스캔한 PDF 이거나 표에 괘선이 없는 고시문입니다. 그 값은 직접 채워 주세요. 시설 번호 · 이름이 자료와 고시문에서 같아야 연결됩니다.
토지대장을 넣었는데 소유자가 조서에 없음	'소유자 확인' 탭에서 **확인**을 누른 필지만 들어갑니다. 확인한 뒤 [② 조서 · 협의도 저장] 을 다시 누르세요.
농지 · 산지 조서 “검산 실패”	토이계 해치가 겹치거나 해치 없는 곳이 있어 나눈 면적 합이 편입면적과 안 맞습니다. 필지 표 맨 위 줄을 보고 도면을 고치거나 '해치 없는 곳' 처리를 고른 뒤 다시 하세요.
저장한 파일이 CAD 에서 안 열림	저장 형식을 낮은 버전(2004·2000)으로 바꿔 다시 저장합니다.
표고·경사 버튼이 눌리지 않음	먼저 도엽 합치기 탭에서 [합치기] 를 하고, 등고선 레이어를 하나 이상 고릅니다.

경사 범례 구간이 너무 많음	표고 · 경사 탭의 경사 구간 **간격**을 10 · 15 · 20 으로 넓힙니다. 간격별 구간 수가 바로 아래에 보입니다.
표고(또는 경사)만 필요함	표고 · 경사 탭 맨 위 **분석할 것**에서 **표고만** · **경사만** 을 고릅니다.
SHP 를 넣었더니 “면(폴리곤) 파일이 아닙니다”	선·점 SHP 입니다. 면으로 된 SHP 를 넣어 주세요.
SHP 글자(소유자·지번)가 깨짐	`.cpg` 파일을 같은 폴더에 같이 두세요. 없으면 한글 윈도우 글자(CP949)로 읽습니다.
“새 버전으로 바꾸지 못했습니다” 알림	다른 프로그램이 AzazaTool 파일을 쓰고 있어 바꾸지 않은 것입니다 (예전 버전 그대로 씀). AzazaTool 을 닫으면 다시 시도하고, 계속 안 되면 PC 를 다시 시작합니다.
“도구를 먼저 닫아 주세요”	업데이트를 바로 하려면 열린 도구를 저장하고 닫은 뒤 다시 누릅니다.

17.3 문의

문의	임현호 (azazahhlim@naver.com)
문서 버전	AzazaTool v1.5.21 (도면 종합툴 v1.6 · PPT 그림 바꾸기 v1.3 · 토지조서 v0.9.10 베타 · 현황분석 v0.9.7 베타 · 지적도 v1.1 베타 · 농지·산지 조서 v0.11 베타 · 관리계획도 v0.10 베타 · SHP 도구 3종 v1.1) 기준 · 2026년 11월 10일